relación de excentricidad $ec/k^2 = 0{,}25$ es buena para columnas estructurales con carga centrada [1.3]. Algunas veces se recomienda un valor de $e \approx L_e/400$ [1.1]. Pero hay que tener en cuenta que se necesita escoger una relación de excentricidad apropiada para las condiciones dadas. Por otra parte, la fórmula de la secante es de difícil utilización en el cálculo a causa de la forma en que figuran las dimensiones de la columna en la ecuación. Se pueden construir ábacos que ayudan a obtener una solución [1.1,1.3,1.7,7.1].

7.9 CÁLCULO DE COLUMNAS. Al comenzar el cálculo de una columna no se sabe si ésta es esbelta (Euler) o si es de esbeltez intermedia. Muy frecuentemente la sección es complicada, por ejemplo, una sección en H o una columna armada, por lo que a menudo el cálculo requiere tanteos. Si la sección es simple (circular, anular, cuadrada o rectangular), se pueden expresar k y A en función de una sola dimensión, cuyo valor puede ser hallado por resolución de la ecuación. La fórmula de Johnson es la que más se aplica en general para el cálculo de elementos de máquinas.

Si la sección es laminada normalizada, se puede hacer uso ventajosamente de un manual que dé las propiedades (A, I y $k_{\min}$) de las secciones laminadas. Algunas repeticiones de tanteo servirán para hallar la sección satisfactoria.

Primero se calcula $A = F/s_e$, donde $s_e = s_y/N$ es el esfuerzo de cálculo correspondiente a la ecuación de Johnson, puesto que cualquier sección de determinada forma que esté sometida a acción de columna debe tener un área mayor que dicho valor de A.

7.10 EJEMPLO. Un vástago de émbolo está sometido a una carga máxima de compresión de 14 250 kg y tiene una longitud de 50 cm. El material es C1040, OQT 1000 (templado y revenido en aceite a 1000° F, o sea 538° C) para conferirle la dureza deseada. ¿Cuál debe ser el diámetro para $N = 3$?

Solución. En la figura AF 1, Apéndice, hallamos $s_y = 4990$ kg/cm². El esfuerzo de cálculo correspondiente es $4990/3 = 1663$ kg/cm². En la tabla AT 1 hallamos $k = D/4$ para sección circular llena, que nos da $L/k = 50/(D/4) = 200/D$. Como el valor numérico de L/k es desconocido, tenemos que averiguar cuál de las ecuaciones (7.1) ó (7.2) podemos emplear. Probamos la (7.2); expresamos la fuerza en kilogramos y $L_e = L$.

$$\frac{F}{s_e} = A\left[1 - \frac{s_y(L/k)^2}{4\pi^2 E}\right],$$

$$\frac{14\,250}{1663} = \frac{\pi D^2}{4}\left[1 - \frac{4990 \times 200^2}{4\pi^2 \times 2109 \times 10^3}\,\frac{1}{D^2}\right],$$

de donde $D = 3{,}64$ cm; utilizamos $D = 3{,}80$ cm. Para este diámetro, $L/k = 200/3{,}80 = 52{,}6$, que queda en el intervalo de la fórmula de Johnson

[$L/k \approx 83$ según ecuación (e)]. Por consiguiente, el resultado es satisfactorio en lo que respecta al pandeo, y con $N = 3$ será bastante prudente para prevenir los efectos de dimensión (probeta de 1,282 cm, o sea 0,505 pulgadas para figura AF 1).

Será interesante e instructivo referirse al ejemplo del § 4.14, pág. 151, donde hallamos el diámetro de un vástago de *acero aleado* con una carga invertida de la misma magnitud (31 416) que en este problema. La resistencia como *columna* del vástago de acero aleado será sólo un poco mayor que la del vástago C1040 de este ejemplo; pero la resistencia a la *fatiga* del vástago C1040 es apreciablemente menor que la del primero. Por consiguiente, si la carga de este ejemplo fuese invertida y de la misma magnitud aproximadamente, el diámetro correcto estará determinado por la resistencia a la fatiga en vez de por la acción de columna.

Resolución en unidades inglesas. Previamente deben realizarse las siguientes sustituciones en el enunciado: 31 416 libras; 20 pulgadas.

El valor de $s_y = 71$ ksi. El esfuerzo de cálculo es $71/3 = 23{,}7$ ksi. Como $k = D/4$, la relación $L/k = 20(D/4) = 80/D$. Probando la ecuación 7.2 sustituyendo la fuerza en kips y $L_e = L$,

$$\frac{F}{s_e} = A\left[1 - \frac{s_y(L/k)^2}{4\pi^2 E}\right],$$

$$\frac{31\,416}{23{,}7} = \frac{\pi D^2}{4}\left[1 - \frac{(71)(80^2)}{4\pi^2(3 \times 10^4)D^2}\right],$$

de donde $D = 1{,}44$ pulg; se emplea 1 7/16 pulg. Para este valor del diámetro, $L/k = 80/1{,}4375 = 55{,}6$, que corresponde al intervalo de la fórmula de Johnson.

7.11 ESFUERZO EQUIVALENTE EN LAS COLUMNAS. Como el esfuerzo en una columna cargada axialmente en pandeo es menor que s_y, es útil tener un *esfuerzo equivalente* s_e que indique el grado de seguridad (en comparación con s_y, por ejemplo). Este esfuerzo está en la fórmula de Johnson; así, pues, despejamos s_e en la ecuación (7.2) y obtenemos

$$\text{(g)} \qquad s_e = \frac{F}{A}\left[\frac{1}{1 - \dfrac{s_y(L_e/k)^2}{4\pi^2 E}}\right] = \alpha\frac{F}{A},$$

donde α es igual al término entre corchetes. Para introducir un esfuerzo equivalente en la ecuación de Euler, sea $N = F_c/F = s_y/s_e$ en (7.1) y despejemos s_e:

$$\text{(h)} \qquad s_e = \frac{F}{A}\left[\frac{s_y(L_e/k)^2}{\pi^2 E}\right] = \alpha\frac{F}{A},$$

donde α es igual al término entre corchetes. En la fórmula lineal (**c**) para el acero consideremos que $1125 = s_y/N = s_e$ y despejemos s_e:

$$\text{(i)} \qquad s_e = \frac{F}{A}\left[\frac{1}{1 - 0{,}0044L/k}\right] = \alpha\frac{F}{A},$$

Análogamente, en la fórmula lineal (**c'**) para unidades inglesas, considerando que $16\,000 = s_y/N = s_e$, resulta

$$\text{(i')} \qquad s_e = \frac{F}{A}\left[\frac{1}{1 - 0{,}0044L/k}\right] = \alpha\frac{F}{A},$$

donde α es igual al término correspondiente entre corchetes. Así tenemos un concepto simplificado; el esfuerzo *equivalente* de columna (pero no el real) es $s_e = \alpha F/A$, donde α es mayor que la unidad y viene dado por los términos entre corchetes de las ecuaciones (**g**), (**h**) e (**i**) para las situaciones respectivas. Si una columna está sometida a una combinación de esfuerzos habrá que atenerse a lo que se explica en el capítulo siguiente. Aquí no tratamos del esfuerzo equivalente aplicable a la fórmula de la secante.

7.12 OTRAS FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE COLUMNAS. Hay otras varias fórmulas para cálculo de columnas que son también aplicables a las situaciones anteriores [7.5]. La fórmula del módulo-tangente, que probablemente el lector encontrará en el estudio de la resistencia de materiales, concuerda bien con la experiencia, pero es demasiado incómoda para utilizarla en el cálculo, por lo que sólo se la utiliza generalmente cuando se trata de un proyecto a base de condiciones casi límites, que forzosamente es laborioso y requiere invertir el tiempo necesario. También se encuentran fórmulas adecuadas para un perfil particular o un material particular. Por ejemplo, una ecuación que se recomienda para las columnas de magnesio es [2.1].

$$\text{(j)} \qquad \frac{F_c}{A} = \frac{0{,}0703 \times C}{1 + \dfrac{C(L_e/k)^2}{64{,}4 \times 10^6}} \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{(j')} \qquad \frac{F_c}{A} = \frac{C}{1 + \dfrac{C(L_e/k)^2}{64{,}4 \times 10^6}} \text{ psi},$$

donde C es un número que depende de la resistencia de fluencia en compresión del material. Para las aleaciones de magnesio reseñadas en la tabla AT 3, los valores de C son: AZ 91C, $C = 57\,000$; AZ 61A, $C = 42\,800$; *AZ* 80A, $C = 82\,900$.

Una situación que a menudo debe ser vigilada en columnas estructurales compuestas con secciones delgadas, por ejemplo, una sección de viga laminada con ala ancha, y columnas tubulares de pared delgada, es el pandeo local del material delgado, mencionado en § 1.24 a propósito de las vigas. Véase referencia *(7.5)*.

7.13 CONCLUSIÓN. El pandeo de las columnas se produce en el instante en que están en equilibrio inestable. El pandeo de un ala en una viga de sección laminada pertenece al mismo grupo de fenómeno. Otro tipo de colapso es el de un recipiente de pared delgada sometido a una presión exterior (§ 20.2). Esfuerzos residuales, tales como los que quedan en perfiles estructurales laminados, juegan un papel que no ha sido aún completamente investigado. En todos los casos hay que proceder bastante empíricamente en el cálculo, ya que las incógnitas sólo se revelan experimentalmente.

CAPÍTULO 8

ESFUERZOS COMBINADOS

8.1 INTRODUCCIÓN. Hasta ahora sólo hemos considerado los casos en que los esfuerzos pueden ser considerados como esfuerzos simples (F/A, Mc/I, Tc/J). Este capítulo trata del cálculo para combinaciones de estos esfuerzos simples.

Si un esfuerzo normal es de tracción, le asignamos signo positivo; si es de compresión, le asignamos el signo negativo, *cuando esto resulte cómodo o conveniente*. El lector no debe incurrir en confusiones a causa del uso del signo negativo, que es puramente convencional. Así, si se trata de un esfuerzo mínimo, se entiende que es el mayor esfuerzo negativo (de compresión). Por otra parte, si se determina el esfuerzo de cálculo en compresión, podemos referirnos al máximo esfuerzo de compresión como esfuerzo máximo. Son tantas las clases de esfuerzos diferentes que es necesario considerar que la definición de sus símbolos correspondientes resulta algo laboriosa. Introduciendo dos nuevos símbolos de esfuerzo, utilizaremos los siguientes:

s, un esfuerzo *normal* — tracción o compresión — calculados por F/A, $\alpha F/A$, Mc/I, etc.;
s_s, un esfuerzo cortante, calculado por F/A, Tc/J, etc.;
s_1, s_2, s_3 o s_x, s_y, s_z, etc., diversos esfuerzos normales;
s_{s1}, s_{s2} o s_{xy}, s_{xz} s_{yz}, etc., diversos esfuerzos cortantes;
σ, un esfuerzo normal resultante debido a una combinación de los esfuerzos anteriores, ya sean de tracción σ_t o de compresión σ_c, y
τ, un esfuerzo cortante resultante.

8.2 ESFUERZOS UNIFORMES Y DE FLEXIÓN. Una de las combinaciones más corrientes y más sencillas de esfuerzo es el de flexión, Mc/I, y uno uniforme, F/A. Por ejemplo, cuando una carga no es concéntrica con el eje centroidal o del c.d.g. del elemento (figs. 8.1 y 8.2) se dice que los cuerpos están ***cargados excéntricamente,*** induciendo la

carga excéntrica en el cuerpo los esfuerzos mencionados. Considerando roto el elemento en una sección CT, figura 8.1 *b*, se observa que deben ser aplicados un momento M y una fuerza axial F para mantener a las partes separadas en equilibrio. Ahora introducimos fuerzas iguales y opuestas $F_1 = F$ en la línea centroidal a fin de sustituir F por una fuerza F_1 y un par de fuerzas Fe. Entonces se observa que el momento $M = Fe$. El esfuerzo uniforme de tracción en CT es $s_1 = F/A$ y el esfuerzo de flexión es $s_2 = Mc/I = Fec/I$. El esfuerzo de flexión es de tracción en T

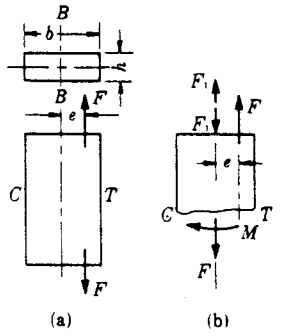


Fig. 8.1 Prisma con carga excéntrica de tracción.

y de compresión en C (fig. 8.1). Así, en la cara T, por superposición, el esfuerzo s_2 se suma numéricamente a s_1; en la cara C, s_2 se resta de s_1; o, con el convenio usual de signos, el esfuerzo resultante es

$$\sigma = s_1 \pm s_2 = \frac{F}{A} \pm \frac{Mc}{I} = \frac{F}{A} \pm \frac{Fec}{I}, \tag{8.1A}$$

donde A es el área de la sección transversal, I es el momento de inercia del área respecto al eje BB (fig. 8.1 *a*), M es el momento en la sección que contiene al punto en que se desea conocer el esfuerzo, c es la distancia desde el plano neutro hasta el punto en que se desea conocer el esfuerzo ($c = b/2$ para el máximo). En el punto de esfuerzo máximo en el cálculo, σ debe ser un esfuerzo normal de seguridad. Se usa el signo positivo en (8.1) en el lado de tracción; en el lado de compresión C, el esfuerzo σ puede ser de tracción ($F/A > |Mc/I|$) o de compresión ($|Mc/I| > F/A$).

Si existe un momento de flexión en una sección en que haya un esfuerzo simple de compresión F/A, el esfuerzo normal en el mismo plano es

$$\sigma = -\frac{F}{A} \pm \frac{Mc}{I} = -\frac{F}{A} \pm \frac{Fec}{I}, \tag{8.1B}$$

donde el momento flector puede ser producido por una carga excéntrica de compresión (fig. 8.2). Si en el cálculo el elemento es corto (o sea sin

acción de columna), σ debe ser un esfuerzo de seguridad adecuado en el punto de esfuerzo máximo. Como los signos menos son algo molestos y puesto que este caso es tan sencillo que nunca puede haber duda, los proyectistas utilizan frecuentemente la ecuación (8.1A) para cargas excéntricas de compresión, así como para las de tracción.

Si un elemento sometido a compresión es largo ($L_e/k > 40$) y está cargado excéntricamente, la fórmula de la secante (7.3) es teóricamente correcta. Sin embargo, como esta ecuación es difícil de manejar en el

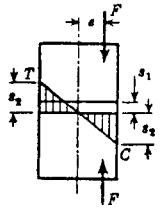


Fig. 8.2 Prisma con carga excéntrica de compresión.

cálculo, en la literatura técnica se encuentran otros numerosos procedimientos, cuyos resultados varían a veces ampliamente. Uno de los métodos, que se considera razonablemente prudente, consiste en usar el esfuerzo equivalente de columna $\alpha F/A$ calculado por la ecuación (**g**) o por la (**h**), § 7.11 [y algunas veces por la fórmula lineal (**i**)], en lugar de F/A;

$$\sigma = -\alpha\frac{F}{A} \pm \frac{Fec}{I}, \tag{a}$$

donde se introduce α para tener en cuenta la acción de columna (§ 7.11) y, en el cálculo, σ es un esfuerzo de cálculo apropiado. Cuando la flexión se produce en la dirección de la máxima resistencia, el cálculo de α para pandeo en la dirección de mínima resistencia se debe hacer a base de valores de seguridad. La fórmula de la secante se puede utilizar para verificar el cálculo realizado a base de la ecuación (**a**), pero si lo que se pretende es obtener un proyecto óptimo no hay que olvidar que todas las ecuaciones teóricas deben estar relacionadas con los hechos reales puestos de manifiesto por la experimentación, frecuentemente por experimentos que simulen algún uso real en particular.

8.3 EJEMPLO. PROYECTO DE COLUMNA CON CARGA EXCÉNTRICA. Se desea calcular una columna de 3 m de longitud para soportar una carga de $F = 9000$ kg, dispuesta con un voladizo de 38 cm en el extremo libre (fig. 83). El cálculo tiene que ser hecho a base del empleo de tubo normalizado, con material análogo al AISI C1015 laminado simple, sin tratamiento. Utilizar un coeficiente de seguridad de cálculo de $N = 2{,}6$. Especificar las dimensiones del tubo.

Solución. Si hubiese que proyectar varias columnas de tubo, no se vacilaría en abreviar y facilitar los cálculos recurriendo a ábacos y tablas para una estimación inicial de las dimensiones. Si solamente se trata de proyectar una y no se dispone de formularios, la manera más rápida es simplemente admitir inicialmente un tubo de dimensiones normalizadas y calcular el coeficiente de cálculo correspondiente. Si el valor N calculado no está en relación correcta con el valor $N = 2{,}6$ especificado, habrá que proceder por repetición

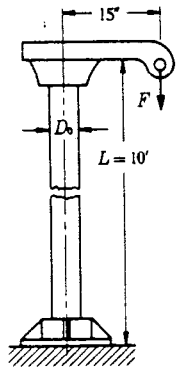


Fig. 8.3

hasta conseguirlo. Utilizaremos el método de esfuerzo equivalente, ecuación (**a**). Por la tabla AT 8, tenemos $s_y = 3198$ kg/cm². En un manual técnico [0.5] hallamos las propiedades de las secciones de tubo *. Suponemos un tubo de 8 pulgadas (tamaño nominal), número de lista 60 **; entonces

$$D_o = 21{,}90 \text{ cm}; \; D_i = 19{,}84 \text{ cm}; \; A_m = 67{,}62 \text{ cm}^2; \; k = 7{,}39 \text{ cm}; \; Z = 337{,}3 \text{ cm}^3.$$

La longitud equivalente de una columna de extremo libre es $L_e = 2L = 6$ metros o 600 cm, que da $L_e/k = 600/7{,}39 = 81{,}2$. Por el estudio anteriormente expuesto juzgamos que este valor sitúa a la columna en el intervalo en que es aplicable la fórmula de Johnson, pero comprobando por le ecuación (**e**), § 7.6, para asegurarnos, obtenemos como punto divisorio

$$\frac{L_e}{k} = \left[\frac{2\pi^2 E}{s_y}\right]^{1/2} = \left[\frac{2 \times \pi^2 \times 2109 \times 10^3}{3198}\right]^{1/2} = 114;$$

por consiguiente, utilizamos decididamente la ecuación de Johnson.

* El lector de lengua castellana puede encontrar estas características, por ejemplo, en el «Manual del Ingeniero Mecánico» de Marks, editado por UTEHA. En la primera edición en español, dicha tabla de propiedades físicas de tubos se encuentra en las páginas 1134 a 1139 inclusives.

** El número de lista simboliza el espesor de la pared del tubo. El diámetro exterior D_o (= 21,90 cm, o sea 8625 pulg en este caso) es el mismo para todos los números de lista, para un D dado).

$$s_1 = \frac{F/A}{\left[1 - \dfrac{s_y(L_e/k)^2}{4\pi^2 E}\right]} = \frac{9000/67{,}62}{\left[1 - \dfrac{3198 \times 81{,}2^2}{4\pi^2 \times 2109 \times 10^3}\right]} = 178 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma = s_1 + \frac{F_e}{Z} = 178 + \frac{9000 \times 38}{337{,}3} = 1190 \text{ kg/cm}^2$$

En este cálculo, $N = s_y/\sigma = 3198/1190 = 2{,}68$. La dimensión inmediatamente inferior de tubo da un coeficiente de seguridad de proyecto demasiado bajo. Aproximándose la solución al valor deseado, deducimos que con esto quedan ya realizados los tanteos preliminares. Así, resulta satisfactorio un tubo de número de lista n.° 60 de 8 pulgadas (véase nota * de pie de página). Un estudio ulterior podría incluir la verificación de $N = F_c/F$ por la ecuación de la secante y quizá algunos estudios experimentales de esfuerzo.

Resolución en unidades inglesas. Deben hacerse previamente las sustituciones siguientes en el enunciado: 10 pies; $F = 20$ kips; 15 pulgadas.

Solución. En la tabla AT 8 encontramos $s_y = 45{,}5$ ksi.

Las propiedades del tubo de 8 pulgadas de tamaño nominal, número de lista 60, son

$$D_o = 8625 \text{ pulg}, \; D_i = 7813 \text{ pulg}, \; A_m = 10{,}48 \text{ pulg}^2, \; k = 2909 \text{ pulg}, \; Z = 20{,}58 \text{ pulg}^3$$

Longitud equivalente $L_e = 2L = 20$ pies o 240 pulgadas, resultando $L_e/k = 240/2{,}909 = 82{,}5$. Análogamente al caso anterior, encontramos

$$\frac{L_e}{k} = \left[\frac{2\pi^2 E}{s_y}\right]^{1/2} = \left[\frac{(2)(9{,}86)(3 \times 10^4)}{45{,}5}\right]^{1/2} = 114;$$

$$s_1 = \frac{F/A}{\left[1 - \dfrac{s_y(L_e/k)^2}{4\pi^2 E}\right]} = \frac{20/10{,}48}{\left[1 - \dfrac{(45{,}5)(82{,}5)^2}{(4)(\pi^2)(3 \times 10^4)}\right]} = 2{,}58 \text{ ksi}$$

$$\sigma = s_1 + \frac{F_e}{Z} = 2{,}58 + \frac{(20)(15)}{20{,}58} = 17{,}2 \text{ ksi}$$

De este cálculo se deduce $N = s_y/\sigma = 45{,}5/17{,}2 = 2{,}64$.

8.4 CARGA EXCÉNTRICA SOBRE UNA SECCIÓN ASIMÉTRICA.

Siendo el principio fundamental de cálculo el mismo que antes, podemos explicar este caso estudiando los esfuerzos en una sección de una estructura en forma de C. Para una estructura en forma de C con sección transversal en T (fig. 8.4), una carga F como la representada en la figura 8.5 induce un esfuerzo uniforme de tracción de valor $s_1 = F/A$, un esfuerzo de tracción en el interior debido a la flexión de $s_2 = Mc/I = Fec_t/I$ y uno de compresión en el exterior de $s_c = Mc/I = Fec_c/I$; siendo I el

momento de inercia del área de la sección respecto al eje del c.d.g. BB, y c_t y c_c las distancias que están indicadas en la figura 8.5 para los esfuerzos máximos debidos a M. El esfuerzo resultante de tracción es

$$\sigma_t = s_1 + s_2 = \frac{F}{A} + \frac{Fec_t}{I}. \tag{b}$$

El esfuerzo resultante de compresión (si $|Mc/I| > F/A$) es

$$\sigma_c = s_1 - s_c = \frac{F}{A} - \frac{Fec_c}{I}. \tag{c}$$

Este problema no consiste sólo en obtener una sección segura, sino también *buenas proporciones* en la sección. Frecuentemente, es posible economizar mucho material y por consiguiente peso y coste, mejorando las proporciones. Si la excentricidad e es grande, la resistencia es más

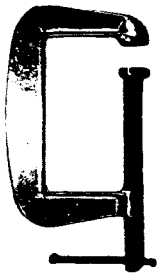


Fig. 8.4 Mordaza en forma de C.

afectada por el momento de inercia que por el área. Por consiguiente, se necesita menos material cuando el utilizado está distribuido lejos del eje neutro. Cuanto más lejos esté situado el material del eje neutro, mayor es el momento de inercia y por consiguiente el momento resistente. Sin embargo, hay que tener la precaución de no proyectar secciones tan delgadas que corran el riesgo de pandeo.

Para el hierro fundido es particularmente apropiada una sección en T. El hierro debe estar concentrado en el lado de tracción (puesto que el hierro fundido es mucho más débil en tracción que en compresión) y debe economizarse en el lado de compresión. Los espesores de secciones contiguas no deben ser muy diferentes entre sí en piezas fundidas; de lo contrario, las desiguales velocidades de solidificación originarán esfuerzos residuales apreciables. Para los aceros, que tienen aproximadamente la misma resistencia en tracción que en compresión, es preferible una sección de caja, una sección I modificada o una sección H.

En el cálculo de una sección asimétrica podríamos suponer las proporciones de una sección en función de una dimensión y obtener una

ecuación con una sola incógnita. Sin embargo, este método puede ser tan complicado, incluso para una sección T simple, que es probable incurrir en errores a no ser que se proceda muy sistemáticamente (como se hace cuando estos cálculos se repiten con frecuencia).

Recomendamos el siguiente procedimiento sistemático de cálculo para facilitar la comprobación.

(a) Hacer un croquis y acotar las dimensiones supuestas.
(b) Determinar la posición del centro de gravedad.
(c) Determinar el momento de inercia respecto al eje del c.d.g.
(d) Determinar la excentricidad de la carga e.
(e) Calcular el valor del esfuerzo uniforme s_1.
(f) Calcular los esfuerzos de flexión s_t y s_c.
(g) Determinar los esfuerzos resultantes σ_t y σ_c y compararlos con los de cálculo aceptados.
(h) Repetir los cálculos precedentes hasta hallar una sección adecuada.

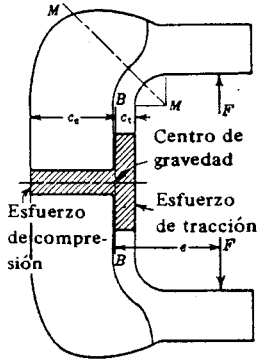


Fig. 8.5 Bastidor en forma de C con sección transversal en T.

El análisis explicado anteriormente es aplicable cuando el miembro o elemento *no es curvo* en la sección en que se desea hallar el esfuerzo. Si la sección es curva, como en MM (fig. 8.5), se utiliza el esfuerzo de flexión K_cMc/I, donde K_c es un coeficiente de curvatura, § 8.25.

8.5 ESFUERZOS CORTANTES COPLANARIOS EN MÁS DE UNA DIRECCIÓN. Los esfuerzos cortantes que actúan en direcciones diferentes sobre un punto de una sección plana de un cuerpo, pueden ser sumados vectorialmente. Sin embargo, probablemente será más seguro hallar primero la *fuerza* resultante y luego el esfuerzo cortante resultante. Consideremos la figura 8.6. En un procedimiento aproximado convencional se considera que la carga W ha sido sustituida por una fuerza W a través de C, *centro de gravedad del área de los remaches*, y un par de magnitud Wa. La fuerza W a través de C se supone que es resistida en

partes iguales por los remaches, estando sometido cada uno de éstos a un esfuerzo cortante en dirección descendente de valor $W/N_r = W/4$, donde N_r = número de remaches, cuatro en este caso. A continuación se supone que la placa es rígida, que toda la deformación la sufren los remaches y que el pequeño giro de la placa debido al momento Wa tiene lugar alrededor del centro de gravedad C, y por consiguiente aceptando previa-

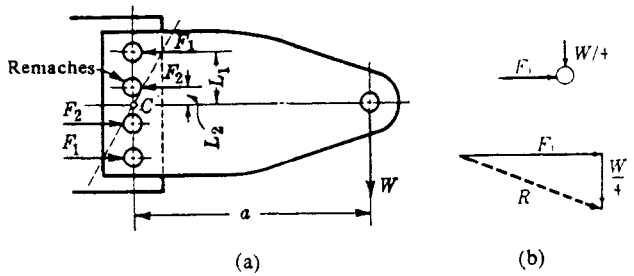


Fig. 8.6 Esfuerzo cortante en dos direcciones. Si en esta unión, estáticamente indeterminada, la distribución uniforme de W aparece demasiado optimista, probablemente verdad con pernos, se puede suponer que la máxima parte de W sobre un elemento de sujeción sea $W/3$ e incluso $W/2$.

mente que el diámetro y el material de los remaches son los mismos para todos ellos, resulta que las deformaciones, los esfuerzos y las fuerzas (F_1, F_2) sobre cada remache, son proporcionales respectivamente a las distancias L_1, L_2 de los remaches respecto a C;

$$\text{(d)} \qquad \frac{F_1}{F_2} = \frac{L_1}{L_2} \qquad \text{o} \qquad F_2 = F_1\left(\frac{L_2}{L_1}\right).$$

Las fuerzas representadas en la figura 8.6 son las que actúan *sobre* la placa. Como ésta está en equilibrio, los momentos respecto a C se igualan a cero;

$$\text{(e)} \qquad Wa - 2F_1L_1 - 2F_2L_2 = 0.$$

Se sustituye en (e) el valor de F_2 deducido de (d) y se despeja F_1;

$$F_1 = \frac{Wa}{2L_1 + (2L_2^2/L_1)} = \frac{WaL_1}{2(L_1^2 + L_2^2)},$$

con lo cual se determina F_1 si se conocen las dimensiones. Entonces ya conocemos las fuerzas actuantes en los remaches exteriores, F_1 y $W/4$, que actúan perpendicularmente entre sí (fig. 8.6 *b*). La resultante es

$$\text{(f)} \qquad R = \left[F_1^2 + \left(\frac{W}{4}\right)^2\right]^{1/2}, \qquad \text{[FIG. 8.6 SOLAMENTE]}$$

y $s_s = R/A$, donde A es el área de la sección de un remache. Obsérvese que en esta explicación las ecuaciones obtenidas son sólo adecuadas para el caso analizado. Si las deformaciones son coplanares (sin torsión de la placa), este procedimiento convencional da resultados conservadores. Otras uniones análogas se analizan a base de los mismos supuestos señalados.

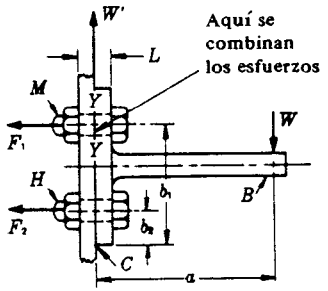


Fig. 8.7 Ménsula.

8.6 ESFUERZOS NORMALES Y CORTANTES COMBINADOS. Otra combinación frecuente de esfuerzos en una misma sección es la de un esfuerzo normal, de tracción o compresión, y un esfuerzo cortante, uniforme o torsional. Consideremos el perno M que sujeta el soporte en cónsola de la figura 8.7. Para adoptar un procedimiento racional de cálculo debemos decidir primero sobre un modelo idealizado (definido más completamente en § 8.11). Debido a la tendencia de la carga W a hacer girar la cónsola con respecto a cierto punto C y debido también al efecto del esfuerzo de apriete inicial, el perno M está sometido a un esfuerzo normal (de tracción). Además, la sección de los pernos en la unión de la cónsola y el muro está sometida a un esfuerzo cortante. Estos esfuerzos se combinan produciendo un esfuerzo de tracción resultante mayor que el esfuerzo de tracción en el plano YY y un esfuerzo cortante resultante mayor que el esfuerzo cortante existente en el plano YY. En el estudio siguiente exponemos brevemente la teoría de la combinación.

8.7 ESFUERZOS PRINCIPALES. Utilizamos un prisma elemental con esfuerzos s_t y s_s, tomado del perno M (fig. 8.7) a lo largo de la sección YY entre el muro y la cónsola; anchura dx (en el sentido de la longitud del perno), altura dy, y de espesor igual a la unidad. Las fuerzas ($= sA$) que actúan sobre el prisma están indicadas en la figura 8.8 *a*. Primero, establezcamos una expresión general para las fuerzas existentes en un plano diagonal cualquiera BC. Suprimamos la porción superior y consideremos la porción inferior como un cuerpo libre en equilibrio (figura 8.8 *b*). Igualando a cero la suma de las fuerzas normales al plano BC y despejando σds ($= sA$);

$$\sigma ds = s_x dy \operatorname{sen}\theta + s_s dy \cos\theta + s_s dx \operatorname{sen}\theta.$$

Dividiendo ambos términos por ds, y sustituyendo $dx/ds = \cos\theta$, $dy/ds = \operatorname{sen}\theta$, hallamos

$$\textbf{(g)} \qquad \sigma = s_X \operatorname{sen}^2\theta + 2s_s \operatorname{sen}\theta\cos\theta = s_X\left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right) + s_s \operatorname{sen} 2\theta.$$

Para hallar el valor del ángulo θ cuando el esfuerzo normal σ es máximo o mínimo, diferenciamos (g) con respecto a θ e igualamos $d\sigma/d\theta$ a cero. Esto da

$$\textbf{(h)} \qquad \operatorname{tg} 2\theta = -\frac{2s_s}{s_X}$$

donde 2θ está medido desde la dirección x, positiva en sentido contrario al de las agujas del reloj. Como $\operatorname{tg} 2\theta$ es negativa, 2θ está en los cuadrantes segundo o cuarto y θ está, por tanto, en los cuadrantes primero o segundo con los dos valores separados 90°. Utilizando los dos valores de 2θ, $\operatorname{arc\,tg}(-2s_s/s_X)$ y $\operatorname{arc\,tg}[2s_s/(-s_X)]$, en (g) y simplificando, obtenemos

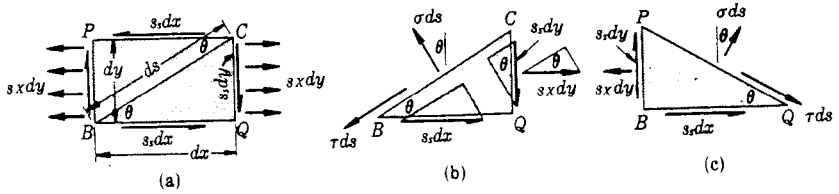


Fig. 8.8 Sistema de fuerzas sobre un pequeño prisma sometido a esfuerzos de tracción y cizalladura. Esta figura representa un «punto» en un cuerpo sometido a esfuerzos. Se aplica independientemente de cómo sean producidas s_t y s_s, por ejemplo, por flexión y torsión. La longitud del prisma normalmente a la página se considera igual a la unidad. La figura (b) muestra una sección diagonal con fuerzas que producen equilibrio. No hay esfuerzo en una dirección perpendicular al plano de la página.

$$\textbf{(i)} \qquad \sigma = \frac{s_X}{2} \pm \left[s_s^2 + \left(\frac{s_X}{2}\right)^2\right]^{1/2}.$$

En un punto cualquiera de un cuerpo sometido a esfuerzos hay tres planos ortogonales en los cuales los esfuerzos cortantes son nulos; los esfuerzos normales sobre estos planos se llaman ***esfuerzos principales.*** Para la configuración de esfuerzos descrita por la figura 8.8, dos de los esfuerzos principales los da la ecuación (i); el tercer esfuerzo principal es nulo. El signo positivo de la ecuación (i) da el esfuerzo principal, que es el máximo esfuerzo (de tracción) en el punto en cuestión (fig. 8.8 *b*). Si el radical es mayor que $s_X/2$, el signo negativo obtenido significa que el esfuerzo correspondiente es de compresión, y en este caso es el esfuerzo principal mínimo. Si se emplea el signo negativo y el resultado de (i) es positivo, entonces el esfuerzo principal mínimo, el tercero, es cero. (Más frecuentemente, el signo negativo en (i) se traduce en un esfuerzo negativo.)

Si el esfuerzo s_X en la figura 8.8 se invirtiese (fuese de compresión), los resultados serían análogos a los discutidos excepto que los esfuerzos de tracción se convertirían en esfuerzos de compresión. Por consiguiente, podemos generalizar la ecuación (i) prescindiendo del subíndice t:

$$(8.2) \qquad \sigma = \frac{s}{2} \pm \left[s_s^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2\right]^{1/2},$$

y designando por s el esfuerzo normal en un plano en que el esfuerzo cortante es s_s; s se calcula por F/A, $\alpha F/A$, Mc/I, etc., o una combinación de ellos; s_s por F/A, Tc/J, VQ/Ib (u otras ecuaciones apropiadas).

Si los dos esfuerzos principales son nulos (elemento sometido a tracción simple, por ejemplo), se dice que el estado de esfuerzos es ***uniaxial.*** Si un esfuerzo principal es nulo (como en la discusión anterior), el estado de esfuerzo es ***biaxial.*** Si todos los esfuerzos principales tienen valores finitos (un elemento situado en el interior de un recipiente de presión) el sistema es ***triaxial.***

8.8 ESFUERZO CORTANTE MÁXIMO. El máximo esfuerzo cortante en un plano diagonal (fig. 8.8) se puede hallar de la misma manera que el esfuerzo de tracción máximo, es decir, sumando las fuerzas *paralelas* al plano, etc. Sin embargo, se debe recordar de la teoría de resistencia de materiales que el esfuerzo cortante máximo τ es la mitad de la diferencia algébrica de los esfuerzos principales máximo y mínimo. Empleando la ecuación (8.2) para los esfuerzos normales máximo y mínimo, tenemos

$$(8.3) \qquad \tau = \tfrac{1}{2}(\sigma_{max} - \sigma_{min}),$$

$$(8.4) \qquad \tau = \left[s_s^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2\right]^{1/2},$$

que es el máximo esfuerzo cortante *en un punto particular cualquiera* de un cuerpo para el estado de esfuerzo definido en la figura 8.8, excepto que el esfuerzo normal puede ser tanto de tracción como de compresión. El máximo esfuerzo cortante tiene lugar sobre un plano inclinado 45° con respecto al plano del máximo esfuerzo normal. Obsérvese que el esfuerzo principal máximo (8.2) excede del (8.4) en la cantidad $s/2$; es decir, $\sigma = s/2 + \tau$.

8.9 ELEMENTO SOMETIDO A DOS ESFUERZOS NORMALES Y UNO CORTANTE. El caso más general de un sistema de esfuerzos coplanarios es un elemento con dos esfuerzos normales s_X y s_Y más un esfuerzo cortante s, (fig. 8.9). (En este caso no hay que confundir el esfuerzo s_Y en la dirección y, con la resistencia de fluencia s_y.) Considerando

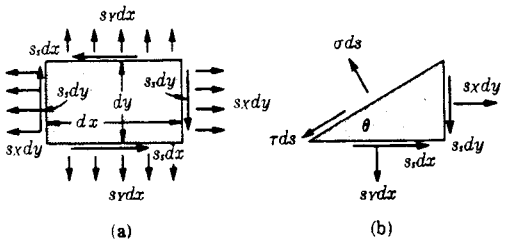


Fig. 8.9

un cuerpo libre de una porción triangular del elemento (de espesor unidad, figura 8.9 *b*) sumando fuerzas y procediendo como se explica a propósito de la figura 8.8, hallamos

$$\sigma = \frac{s_X + s_Y}{2} \pm \left[\left(\frac{s_X - s_Y}{2}\right)^2 + s_s^2\right]^{1/2}, \tag{8.5}$$

$$\tau = \left[\left(\frac{s_X - s_Y}{2}\right)^2 + s_s^2\right]^{1/2}, \tag{8.6}$$

en que s_X y s_Y son cantidades algébricas (es decir, se usa un signo negativo para la compresión). El signo positivo delante del radical en (8.5) da el esfuerzo principal máximo σ_1; el signo negativo da el esfuerzo principal mínimo σ_2 si el resultado es negativo, pues de lo contrario el esfuerzo principal mínimo es $\sigma_{min} = \sigma_3 = 0$. Es importante tener en cuenta que hay tres *esfuerzos cortantes* principales que se pueden calcular por la ecuación (8.3) utilizando $\sigma_1 - \sigma_2$, $\sigma_1 - \sigma_3$ y $\sigma_2 - \sigma_3$ (en lugar de $\sigma_{max} - \sigma_{min}$), quedando definido el valor máximo como en (8.3). Cada esfuerzo cortante principal está sobre un plano inclinado 45° con relación a los planos de los esfuerzos normales principales respecto a los cuales se calcula cada uno de ellos. Los planos de los esfuerzos principales están definidos por

$$\operatorname{tg} 2\theta = -\frac{2s_s}{s_X - s_Y}, \tag{8.7}$$

donde 2θ se mide positivamente en sentido contrario al de las agujas del reloj desde el eje x.

8.10 CÍRCULO DE MOHR. Los esfuerzos en una dirección *cualquiera* se pueden calcular por los diagramas de cuerpo libre de un elemento, de acuerdo con lo expuesto en § 8.7. Sin embargo, como el círculo de Mohr proporciona un método más sencillo para hallar los esfuerzos que no sean principales, recordaremos aquí brevemente sus propiedades. Los esfuerzos normales se representan horizontalmente, y los esfuerzos cortantes

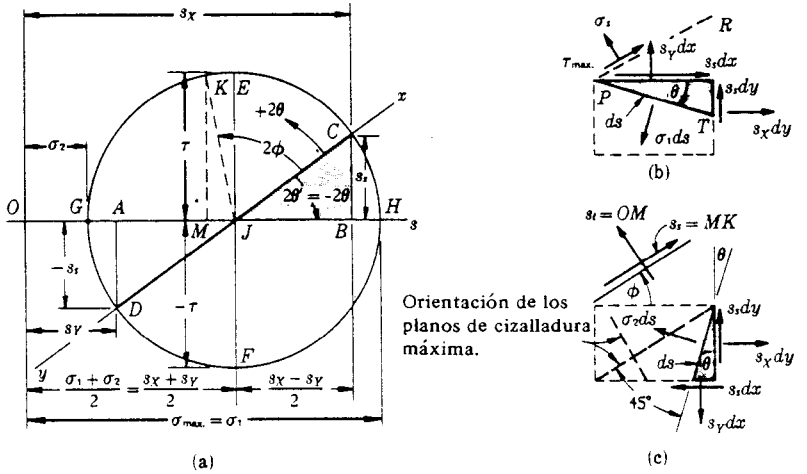


Fig. 8.10 Círculo de Mohr. El esfuerzo principal σ_1 está sobre un plano que forma el ángulo $-\theta$ con el eje x, en (b); σ_2 está sobre un plano que forma un ángulo de $90° - \theta$ con el eje x, en (c). Si las direcciones de los esfuerzos normal y cortante sobre los elementos se pueden determinar por inspección, también se determinan así los planos de esfuerzos máximo y mínimo; en (b), con las fuerzas cortante y normal, ambas con componentes de tracción sobre el plano diagonal ds, lo probable es que el esfuerzo σ_1 sea mayor que σ_2 en (c) donde las fuerzas cortantes, $s_s dy$ y $s_s dx$, tienden a dar una resultante de compresión sobre el plano diagonal ds. En (b) el plano PR está inclinado 45° respecto al plano principal PT; σ_s es el esfuerzo normal sobre el plano de máxima cizalladura $[= (\sigma_1 + \sigma_2)/2]$.

verticalmente. Supongamos que el sistema de esfuerzos sea coplanario como en la figura 8.10 *b*, en que se supone que los esfuerzos normales (s_X, s_Y tomados ambos como de tracción) y cortante (s_s) han sido calculados por F/A, Mc/I, Tc/J, etc., de acuerdo con la carga externa. Elegimos una escala y trazamos s_X y s_Y desde el origen O en la figura 8.10 *a*, situando los puntos B y A; los esfuerzos de tracción están dirigidos hacia la derecha y los de compresión hacia la izquierda. Desde B levantamos una perpendicular y trazamos s_s a escala, situando C; el punto C pertenece al círculo de Mohr, cuyo centro está en J, $(s_X + s_Y)/2$ desde O, y cuyo radio es JC. Han sido establecidos convenios para el signo de los esfuerzos cortantes, pero ordinariamente es más sencillo decidir acerca de la

dirección por examen de la disposición de carga; entonces, con croquis de diagramas análogos a los de las figuras 8.10 *a* y *b* se ve cuál es el plano que tiene la σ_1 máxima y cuál es el que tiene σ_2; los planos de máximo esfuerzo cortante están inclinados 45° con respecto a los planos de σ_1 y σ_2. Se traza la circunferencia *CHDG*. Observamos que en el triángulo *JCB*, la hipotenusa es $[s_s^2 + (s_X - s_Y)^2/4]^{1/2}$, que, por comparación con la ecuación (8.6) vemos que representa el esfuerzo cortante principal τ. Así, $JE = \tau_{max}$ y *JF* representa el esfuerzo cortante sobre un plano perpendicular a *JE*; naturalmente, $|JE| = |JF|$. Como $JC = JH$ y $OJ = (s_X + s_Y)/2$, la distancia *OH* representa el esfuerzo principal máximo σ_1, ecuación (8.5); por un razonamiento análogo, *OG* representa el esfuerzo principal σ_2. Como σ_2 es positiva (tracción), el esfuerzo mínimo es $\sigma_3 = 0$. Observamos que sobre el plano del esfuerzo cortante principal τ_{max}, el esfuerzo normal es $OJ = (s_X + s_Y)/2$. El eje *x*, desde el cual se mide 2θ, es el *JC*; los ángulos positivos se miden en sentido contrario a las agujas del reloj. Prescindiendo de los signos, vemos que $\operatorname{tg} 2\theta' = 2s_s/(s_X - s_Y)$, que concuerda con la ecuación (8.7). Si deseásemos conocer los esfuerzos sobre un plano correspondiente al punto objeto de la investigación que formase un águlo ϕ con el eje *x* en sentido contrario a las agujas del reloj (fig. 8.10 *c*) tomaríamos el ángulo 2ϕ desde el eje $x = JC$ (fig. 8.10 *a*) y leeríamos $\sigma_\phi = OM$ y $\tau_\phi = MK$.

En la figura 8.11 *a* está representado el caso de tracción simple ($\sigma_2 = \sigma_3 = 0$). Por el círculo de Mohr se ve directamente que $s_{smax} = s_t/2$ sobre un plano que forma 45° ($2\theta = 90°$) con la dirección *x*. Por el cuerpo libre representado debajo vemos que la suma de las fuerzas paralelas al plano diagonal es $s_s dA/\operatorname{sen}\theta - s_t dA \cos\theta = 0$, deduciéndose

$$\text{(j)} \qquad s_s = s_t \cos\theta \operatorname{sen}\theta = \frac{s_t}{2} \operatorname{sen} 2\theta; \qquad s_{smax} = \frac{s_t}{2}$$

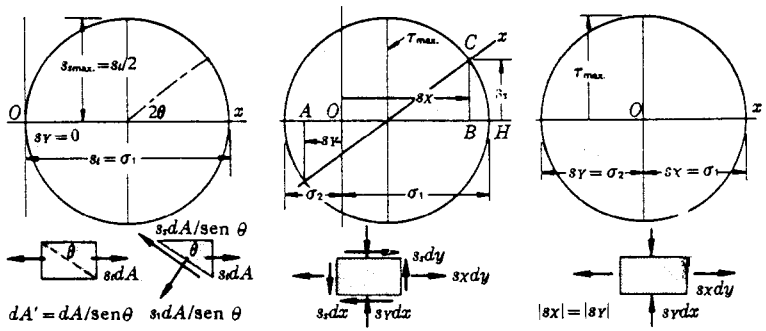
donde hemos recordado que el valor máximo del seno es la unidad.

La figura 8.11 *b* es un círculo de Mohr para un elemento sometido a tracción s_X, compresión s_Y y cizalladura s_s. En la figura 8.11 *c* el círculo de Mohr para el caso biaxial especial de $|s_{Xt}| = |s_{Yc}|$ demuestra que τ_{max} tiene el mismo valor numérico; $|\sigma_1| = |\sigma_2| = |\tau_{max}|$. Comparemos esta disposición con la de la torsión simple de las figuras 8.12 *a-d* y observemos la misma igualdad numérica. El caso interesante de dos tracciones *iguales* s_X y s_Y está representado en la figura 8.12 *e* en que el círculo de Mohr se reduce a un punto y los esfuerzos cortantes son por consiguiente nulos ($\sigma_3 = 0$). La idea del círculo de Mohr es adaptable a situaciones de tres esfuerzos principales finitos [1.7].

8.11 EJEMPLO. ESFUERZOS DE TRACCIÓN Y CORTANTE COMBINADOS. Una ménsula para soportar un cojinete de árbol, como la representada en la figura 8.13 *a*, tiene que ser remachada a una superficie vertical

y soportar una carga de $W = 2725$ kg, situada a una distancia $e = 30$ cm desde la pared. Como se ve, hay dos remaches arriba y uno abajo, con una separación vertical de $a = 10$ cm. El remache inferior está separado $b_2 = 3{,}8$ centímetros desde la parte inferior de la ménsula. Proyectar para el máximo esfuerzo cortante y calcular un diámetro adecuado de los remaches de acero. Solamente han de instalarse dos ménsulas.

Solución. Este problema es ejemplo de una aplicación de mecánica analítica a una situación estáticamente indeterminada, o sea hiperestática. (El lector debe comprender perfectamente los principios implicados para que



(a) Tracción simple (b) Tracción y compresión con cizalladura (c) Tracción y compresión iguales

Fig. 8.11 Círculos de Mohr para varias situaciones de esfuerzos. Los elementos *dx* y *dy* tienen altura unidad.

pueda analizar situaciones análogas; las ecuaciones obtenidas son aplicables a la configuración de la figura 8.13.) En problemas indeterminados, lo mismo que en cualquier otro, hay que referirse a un modelo ideal para el cual sea posible efectuar los cálculos. Las hipótesis principales aquí admitidas son que la ménsula *B* (fig. 8.13 *b*) es rígida y que se inclina ligeramente girando alrededor del punto más bajo *C* cuando es aplicada la carga *W*. Estas hipótesis conducen a las deformaciones de los remaches, siendo δ_1 y δ_2 proporcionales a sus distancias al punto de giro *C*. Otras hipótesis que afectan al cálculo serán establecidas en el proceso de resolución del problema.

Los remaches, salvo especificación en contrario, corresponden probablemente a los de la norma AISI 1015. Considerando las especificaciones del Código de calderas ASME [1.9,1.10] y la resistencia de la norma 1015, un esfuerzo de cálculo de $s_{sd} = 562$ kg/cm² será previsor. (Siendo solamente dos las ménsulas, no está de más extremar las precauciones.) Para facilidad de instalación, todos los remaches deben ser del mismo diámetro. Como los remaches de la parte superior deforman más que los de la inferior, su solicitación es mayor ($s = E\varepsilon = E\delta/L$); por esto el cálculo está basado en la carga F_1

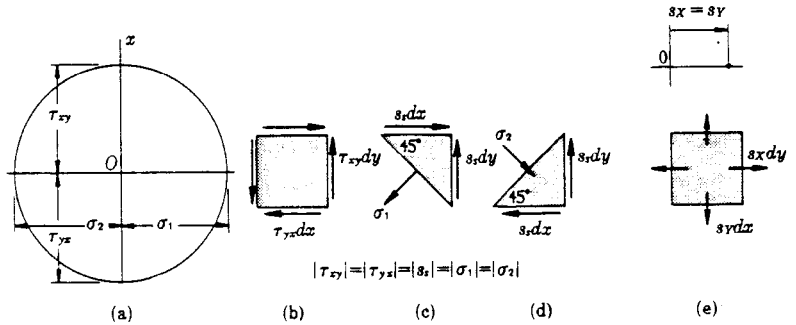


Fig. 8,12 Círculo de Mohr, torsión pura y tracción biaxial igual. Para trazar el círculo de Mohr, se calcula el esfuerzo de torsión y se dibuja una circunferencia de este radio (a una determinada escala); el eje horizontal que pasa por el centro del círculo da los puntos de intersección de los esfuerzos principales σ_{1t} y σ_{2c}, numéricamente iguales a $s_{s\,max} = \tau_{xy}$. Obsérvese en (e) que el esfuerzo cortante sobre cualquier plano perpendicular al del papel es nulo cuando $s_x = s_y$, ambos de tracción.

en un *solo* remache superior. La fuerza F_2 está expresada en función de F_1 por la relación siguiente:

$$\text{(k)} \qquad \frac{F_2}{F_1} = \frac{s_2 A_2}{s_1 A_1} = \frac{s_2}{s_1} = \frac{E_2\delta_2/L_2}{E_1\delta_1/L_1} = \frac{\delta_2}{\delta_1} = \frac{b_2}{b_1}$$

o $F_2 = b_2F_1/b_1$. Este resultado es una consecuencia de ciertas hipótesis o supuestos: $A_1 = A_2$; $E_1 = E_2$ (remaches del mismo material); $L_1 = L_2$ (remaches de la misma longitud); $\delta_1/\delta_2 = b_2/b_1$ por semejanza de triángulos (fig. 8.13). Si algunas de las condiciones supuestas no se realizasen, siempre se podría proceder de acuerdo con la expresión (**k**) mientras sea aplicable.

$$\text{(l)} \qquad F_2 = \frac{b_2F_1}{b_1} = \frac{3{,}8F_1}{13{,}8} = 0{,}275F_1.$$

En la figura 8.13 *b* están representadas las fuerzas actuantes considerando la ménsula como cuerpo libre. La suma de momentos con respecto a C y el uso de $F_2 = 0{,}275F_1$, dan

$$\text{(m)} \qquad \begin{aligned} We &= 2F_1b_1 + F_2b_2 = 2F_1b_1 + 0{,}275F_1b_2 \\ 2725 \times 30 &= 2 \times 13{,}8 \times F_1 + 0{,}275 \times 3{,}8 \times F_1, \end{aligned}$$

de donde $F_1 = 2855$ kg. Ahora podemos resolver el problema de esfuerzos. Cuando al remachar se forman las cabezas de los roblones, se induce un esfuerzo inicial en el roblón tanto si la operación se efectúa en caliente como si se efectúa en frío; en el cálculo se prescinde de este esfuerzo, o se le tiene en cuenta mediante un coeficiente de seguridad generoso, en proyectos sencillos como éste. También es cierto, como en las juntas atornilladas (§ 5.9), que si las partes unidas son relativamente rígidas, la carga adicional que actúa sobre los remaches cuando se aplica la carga externa es muy pequeña, a no ser que las partes unidas comiencen realmente a separarse. Por otra parte, en la

práctica no existe medio alguno para tomar una decisión acerca del esfuerzo inicial. Por consiguiente, en el proyecto se supone que F_1 produce un esfuerzo de tracción.

$$\text{(n)} \qquad s_t = \frac{F_1}{A} = \frac{2855 \times 4}{\pi D^2} = \frac{3635}{D^2}\ \text{kg/cm}^2,$$

y que se produce un esfuerzo cortante uniforme debido a W de

$$\text{(o)} \qquad s_s = \frac{W}{3A} = \frac{2725 \times 4}{3\pi D^2} = \frac{1155}{D^2}\ \text{kg/cm}^2,$$

donde A = área de la sección transversal de un remache, D = diámetro del remache, $W = W'$ componente vertical de la suma de fuerzas, y *se supone*

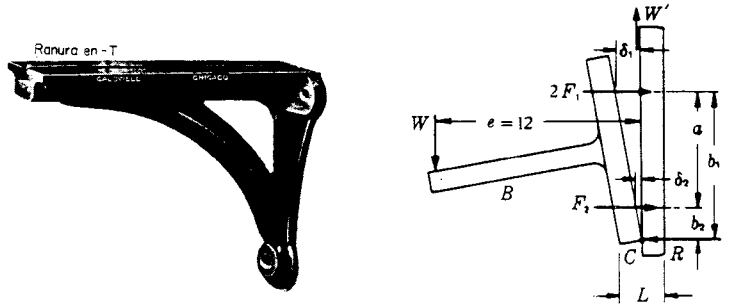


Fig. 8.13 Ménsula de pared. En (a), la ranura en T permite situar, por ejemplo, un cojinete, a alguna distancia de la pared. La inclinación en (b) es exagerada.

que la carga está distribuida uniformemente sobre los remaches. Sustituyendo los esfuerzos de (**n**) y (**o**) en la ecuación (8.4), obtenemos

$$\tau = \left[s_s^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 \right]^{1/2}$$

$$562 = \left[\left(\frac{1155}{D^2}\right)^2 + \left(\frac{3635}{2D^2}\right)^2 \right]^{1/2} = \frac{2145}{D^2},$$

de donde $D = 1{,}95$ cm; se utiliza 2 cm. El procedimiento aproximado anterior se emplea usualmente para este tipo de problemas. Los supuestos admitidos tienden a que el proyecto conduzca a condiciones de seguridad; un proyecto crítico requiere consideraciones más realistas. El esfuerzo principal σ_2 es de compresión; por consiguiente τ es el esfuerzo cortante máximo.

NOTA. La AISC [5.34] recomienda el uso del principio de interacción para pernos y remaches, que en este caso está definido por la ecuación

$$\left(\frac{s_t}{s_d}\right)^2 + \left(\frac{s_s}{s_{sd}}\right)^2 \leqq 1,$$

donde s_d y s_{sd} son, respectivamente, los esfuerzos de cálculo para tracción y para cizalladura, s_t es el esfuerzo de tracción calculado para la carga de tracción sola, y s_s es el esfuerzo de cizalladura debido a la componente de esfuerzo cortante de la carga. Si se utiliza la teoría de esfuerzo cortante máximo (artículo siguiente) el esfuerzo de cálculo $s_d = 2s_{sd} = 1124$ kg/cm² en el ejemplo anterior; $s_t = 3635/D^2$ kg/cm²; $s_s = 1155/D^2$ kg/cm². Sustituyendo estos valores en la ecuación anterior, hallamos $D \approx 1{,}95$ cm, como antes. Pero compárese cuidadosamente y con detalle la ecuación de interacción con la ecuación (8.10), § 8.13, más adelante.

Resolución en unidades inglesas. Previamente deben efectuarse las sustituciones siguientes, en el enunciado: $W = 6000$ libras; $e = 12$ pulgadas; $a = 4$ pulgadas; $b_2 = 1{,}5$ pulgadas.

El razonamiento anterior se aplica en todas sus partes.

Esfuerzo de cálculo $s_{sd} = 8$ ksi. Resulta:

$$(\mathbf{l}') \qquad F_2 = \frac{b_2 F_1}{b_1} = \frac{1{,}5F_1}{5{,}5} = 0{,}273F_1.$$

$$(\mathbf{m}') \qquad We = 2F_1b_1 + F_2b_2 = 2F_1b_1 + 0{,}273F_1b_2$$
$$(6)(12) = (2)(5{,}5)F_1 + (0{,}273)(1{,}5)F_1$$

de donde se deduce $F_1 = 6{,}31$ kips

$$(\mathbf{n}') \qquad s_t = \frac{F_1}{A} = \frac{(6{,}31)(4)}{\pi D^2} = \frac{8{,}04}{D^2} \text{ ksi},$$

$$(\mathbf{o}') \qquad s_s = \frac{W}{3A} = -\frac{(6)(4)}{3\pi D^2} = \frac{2{,}54}{D^2} \text{ ksi},$$

$$\tau = \left[s_s^2 + \left(\frac{s}{2} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$8 = \left[\left(\frac{2{,}54}{D^2} \right)^2 + \left(\frac{8{,}04}{2D^2} \right)^2 \right]^{1/2} = \frac{4{,}75}{D^2},$$

de donde $D = 0{,}77$ pulgadas; se emplea 3/4 pulgada.

NOTA. Aplicando la ecuación de interacción con $s_d = 2s_{sd} = 16$ ksi; $s_t = 8{,}04/D^2$ ksi y $s_s = 2{,}54/D^2$ ksi, se encuentra $D \approx 0{,}77$ pulgadas, como anteriormente.

8.12 TEORÍAS DE LA ROTURA. Durante años han sido propuestas numerosas teorías destinadas a predecir cuando puede ocurrir la rotura o fallo de una pieza metálica. A continuación exponemos las utilizadas más frecuentemente.

(a) Teoría del esfuerzo principal máximo. Esta teoría se debe a W. J. M. Rankine (hacia 1850). Virtualmente, admite que cuando el esfuerzo máximo principal excede de un cierto valor límite, tiene lugar la rotura; este esfuerzo está dado por la ecuación (8.5) para un sistema de

esfuerzos biaxial. Para *carga estática* de material *dúctil*, un esfuerzo límite lógico es la resistencia de fluencia s_y; es decir, un esfuerzo de cálculo puede ser determinado por $\sigma_d = s_y/N$. Teóricamente, el esfuerzo límite es el límite elástico determinado por un ensayo en tracción simple (estas teorías se denominan de fallo o rotura elástica), pero es más asequible el conocimiento de las resistencias de fluencia. Para *carga estática* de un material *frágil* (que no tiene punto de fluencia preciso ni límite elástico), como el hierro fundido, el esfuerzo límite se toma como el esfuerzo máximo de rotura; $\sigma_d = s_u/N$. Para carga de fatiga de cualquier material, el esfuerzo límite es lógicamente la resistencia a la fatiga (naturalmente, con la debida previsión para los factores que afectan a esta resistencia; capítulo 4); $\sigma_d = s_n/N$. En este sentido se puede decir que la ecuación (8.5) representa la teoría de esfuerzo normal de fallo por fatiga de un elemento sometido a esfuerzos combinados.

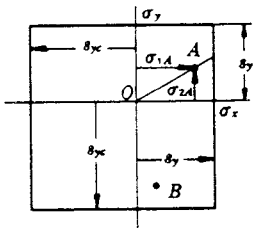


Fig. 8.14 Lindes para la teoría de esfuerzo principal, criterio estático. Esfuerzos biaxiales.

Los datos experimentales sugieren que la teoría de esfuerzo principal máximo conduce a buenas previsiones para materiales frágiles, y por consiguiente es adoptada frecuentemente. Para materiales dúctiles no se recomienda. Esta teoría está representada por un rectángulo (fig. 8.14) cuyos lindes están definidos por el límite de fluencia a la tracción s_y y el límite de fluencia a la compresión s_{yc}, como se indica. Cuando $s_{yc} = s_y$, el punto O está en el centro de un cuadrado. Lo importante es que el perímetro representa una condición de fallo y que los puntos interiores tales como A, en que los esfuerzos principales son σ_{1A} y σ_{2A}, o B, representan un estado de seguridad de esfuerzos, *de acuerdo con esta teoría.*

(b) Teoría del esfuerzo cortante máximo. Esta teoría se atribuye generalmente a J. J. Guest, aunque fue propuesta también por otros, independientemente. Por el criterio elástico, la rotura bajo esfuerzos combinados se produce según esta teoría cuando el esfuerzo cortante máximo, ecuación (8.6), excede del valor del esfuerzo cortante máximo en una *probeta de ensayo a tracción* cuando el esfuerzo normal principal es el esfuerzo de límite elástico. El valor de este esfuerzo cortante es $s_t/2$, como indican la figura 8.11 *a* y la ecuación (**j**), página 298. El esfuerzo cortante estático límite es $s_s = s_y/2$, donde s_y = resistencia de fluencia, y el esfuerzo cortante máximo, ecuación (8.3), viene dado por $(\sigma_{max} - \sigma_{min})/2$;

según esto, el criterio de esfuerzo cortante máximo se puede expresar también por $\sigma_{max} - \sigma_{min} = s_y$ (fluencia). Así, el esfuerzo de cálculo en la ecuación (8.6) para cargas estáticas es $\tau_d = (s_y/2)/N$ de acuerdo con esta teoría (excepto que la fluencia ha sido sustituida por el límite elástico). Sin embargo, muchos proyectistas emplean corrientemente la *resistencia de fluencia en torsión* como esfuerzo límite y hallan un esfuerzo de cálculo por $\tau_d = s_{ys}/N$. En una determinada aplicación, el número importante es el esfuerzo de cálculo mediante el cual se puede esperar tener dimensiones adecuadas en condiciones de seguridad, calculadas por una ecuación teórica particular.

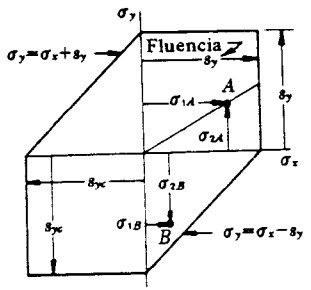


Fig. 8.15 Lindes para la teoría de esfuerzo cortante, criterio estático. Dibujado para $|s_{yc}| = |s_y|$. Esfuerzos biaxiales.

La teoría de esfuerzo cortante máximo se utiliza también en cálculos para resistir la fatiga, en cuyo caso el esfuerzo de cálculo análogo deberá ser $\tau_d = (s_n/2)/N$, donde s_n se toma comúnmente como resistencia a la fatiga de una probeta de viga normalizada en rotación, con correcciones apropiadas para los coeficientes que afectan a la resistencia a la fatiga (capítulo 4); pero véanse §§ 8.13 y 8.15 más adelante. La figura 8.15 es una representación de límites para la teoría del esfuerzo cortante máximo aplicada a esfuerzos biaxiales. Cuando ambos esfuerzos principales son positivos (o ambos negativos, tercer cuadrante) con $\sigma_3 = 0$, como en A, los esfuerzos cortantes principales son $(\sigma_1 - \sigma_3)/2 = \sigma_1/2$ y $(\sigma_2 - \sigma_3)/2 = \sigma_2/2$. Es decir, en los cuadrantes primero y tercero (fig. 8.15) el esfuerzo cortante máximo proporciona los mismos límites que el esfuerzo normal máximo; o sea $\sigma_1 = s_y$ cuando $\sigma_1 > \sigma_2$. Cuando σ_1 es positivo, σ_2 negativo y $\sigma_3 = 0$, el esfuerzo cortante máximo es $(\sigma_1 - \sigma_2)/2$ y el contorno o linde está dado por $\sigma_1 - \sigma_2 = s_y$ o $\sigma_x - \sigma_y = s_y$, donde la resistencia de fluencia s_y es una constante para un material particular. Como se ve en la figura 8.15, ésta es la ecuación del linde en el cuarto cuadrante. Un estado de esfuerzo de seguridad que esté de acuerdo con la teoría de esfuerzo cortante debe estar, pues, representado por un punto, tal como B, que está dentro de la superficie confinada por la línea límite. El esfuerzo límite para una carga axial invertida sería una resistencia a la fatiga, que puede imaginarse sustituida por s_y en la figura 8.15. La teoría

del esfuerzo cortante máximo ha sido la que más se ha utilizado para materiales dúctiles.

(c) **Teoría del esfuerzo cortante octaédrico.** La teoría de la resistencia de materiales demuestra que los resultados de la teoría del esfuerzo cortante octaédrico y los de la *teoría de la energía de distorsión máxima* son los mismos [1,7]. Por consiguiente, las ecuaciones que se dan a continuación pueden ser designadas por uno u otro nombre. También se les da el nombre de teoría de Von Mises, asociado algunas veces con los nombres de Huber o Hencky [1,7], como criterio Hencky-Mises, en honor de los precursores de la teoría.

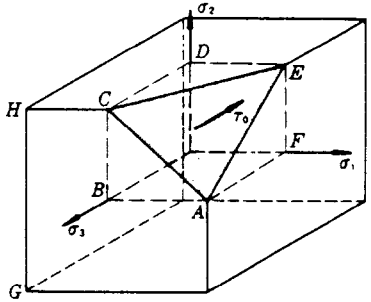


Fig. 8.16 Plano octaédrico. El plano octaédrico está sombreado. Hay un esfuerzo normal σ_o sobre este plano, no representado.

Sea un sistema de esfuerzo triaxial como el representado en la figura 8.16, con $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$. Se puede obtener un plano del octaedro cortando el cubo por los puntos medios de tres aristas de un mismo vértice o ángulo sólido triedro, como ACE. Si se toma un elemento $ABCDEF$ como cuerpo libre y se suman las fuerzas paralelas al plano octaédrico, de manera análoga a los procedimientos antes explicados, el esfuerzo cortante τ_{ot} para un sistema triaxial viene dado por

$$\textbf{(p)} \qquad \tau_{ot} = 1/3[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2]^{1/2},$$

donde los esfuerzos normales son algébricos. El esfuerzo normal σ_o sobre este plano (esfuerzo no representado) es igual a la media aritmética de los tres esfuerzos principales, pero no tendremos ocasión de emplearlo. Aplicando la ecuación (**p**) a un estado de esfuerzo uniaxial, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, se tiene que $\tau_{ou} = (\sqrt{2}/3)\sigma_1$, que en el punto de fluencia ($\sigma_1 = s_y$) se convierte en $\tau'_{ou} = (\sqrt{2}/3)s_y = 0{,}471 s_y$ (carga axial), donde τ'_{ou} es el valor límite (en el punto de fallo). La teoría del esfuerzo cortante octaédrico se puede enunciar ahora como sigue: cuando el esfuerzo cortante octaédrico τ_o en un cuerpo es igual al esfuerzo cortante octaédrico τ'_{ou} existente en una probeta de ensayo a tracción (esfuerzo uniaxial) en el instante en que el esfuerzo de tracción s_t es igual al límite elástico (utilícese s_y), la rotura elástica corresponde al punto en que esto se produce. Se puede enunciar una proposición análoga para el criterio de fatiga. La ecuación (**p**) se

reduce a la de esfuerzos biaxiales τ_{od} haciendo $\sigma_3 = 0$; entonces elevando al cuadrado como está indicado y agrupando los términos hallamos el esfuerzo cortante octaédrico para un sistema biaxial, o sea

$$\tau_{ob} = \frac{\sqrt{2}}{3}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2)^{1/2} \qquad \text{(q)} \quad \text{[ESFUERZOS EN EL PLANO]}$$

Las ecuaciones (**p**) y (**q**) se pueden utilizar en el cálculo admitiendo que el valor de cálculo de τ_o sea $\tau_{od} = 0{,}471 s_y/N$ para carga estática, pero se pueden obtener ecuaciones más idóneas estableciendo un esfuerzo normal equivalente σ_e y deduciendo una ecuación en función de esfuerzos convenientemente calculados, por ejemplo, s_X, s_Y y s_s. Por el ensayo a la tracción, $\tau_o = (\sqrt{2}/3)s_t$ o $s_t = (3/\sqrt{2})\tau_o$; este valor de s_t es el esfuerzo normal para tracción simple cuando el esfuerzo octaédrico es τ_o. Generalizando, denominemos a esta s_t esfuerzo normal equivalente σ_e y sustituyamos el valor biaxial de la ecuación $\tau_o = \tau_{ob}$, o sea (**q**), en $\sigma_e = (3/\sqrt{2})\tau_o$ y obtendremos

$$\sigma_e = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2)^{1/2}, \qquad \text{(r)}$$

para la cual un esfuerzo estático de cálculo podría ser $\sigma_e = s_y/N$. Obsérvese que σ_e no designa un esfuerzo real particular, sino un esfuerzo equivalente que indica el grado de seguridad cuando se establece la comparación con un criterio de rotura tal como la resistencia de fluencia s_y. Sustituimos en (**r**) los dos esfuerzos principales dados por la ecuación (8.5) — utilizando el signo negativo para σ_2 — y hallamos

$$\sigma_e = (s_X^2 + s_Y^2 - s_X s_Y + 3s_s^2)^{1/2}; \qquad (8.8)$$

y para el estado de esfuerzo más frecuentemente encontrado ($s_Y = 0$) de un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante (fig. 8.8),

$$\sigma_e = (s^2 + 3s_s^2)^{1/2}, \qquad (8.9)$$

donde s, s_X, s_Y, s_s se calculan por F/A, Mc/I, Tc/J, etc. Cuando $\sigma_e = s_y$, la teoría del esfuerzo cortante octaédrico predice una rotura elástica incipiente [conviene que el lector se familiarice con esta cuestión estudiando detalladamente la ecuación (8.8)].

La relación entre las resistencias de fluencia (y elástica) en tracción s_y y en torsión s_{ys}, se obtiene suponiendo primero un estado de torsión simple, $\sigma = \sigma_1 = \sigma_2 = s_s$ (fig. 8.12), caso en el cual la ecuación (**q**) se reduce ($\sigma_3 = 0$) a

$$\tau_{ob} = \sqrt{\frac{2}{3}}\sigma = \sqrt{\frac{2}{3}}s_s; \qquad \tau'_{ob} = \sqrt{\frac{2}{3}}s_{ys},$$

donde τ'_{ob} es el valor límite cuando la rotura elástica está a punto de ocurrir. El valor límite del esfuerzo cortante octaédrico en función del

punto de fluencia en tracción ha sido obtenido anteriormente para esfuerzo uniaxial en $\tau'_{ou} = (\sqrt{2}/3)s_y$. Igualando estos valores límite, $\tau'_{ob} = \tau'_{ou}$, y despejando s_{ys}, obtenemos

$$s_{ys} = \frac{s_y}{\sqrt{3}} = 0{,}577 s_y, \qquad \text{(s)}$$

en comparación con $s_{ys} = 0{,}5 s_y$ deducido según la teoría del esfuerzo cortante máximo. Como antes hemos dicho, los valores reales de ensayo se extienden en un amplio intervalo de menos de $0{,}5 s_y$ a más de $0{,}6 s_y$; hemos estado utilizando arbitrariamente $s_{ys} = 0{,}6 s_y$. En realidad, la relación 0,577 está más de acuerdo con la experiencia que 0,5. Por esto y debido a que los puntos de ensayo tienden a adaptarse a los lindes definidos por la teoría del esfuerzo cortante octaédrico, se tiende cada vez más a hacer uso de esta teoría. Se obtiene una representación gráfica de estos lindes para los esfuerzos biaxiales haciendo $\sigma_e = s_y$ en la ecuación (**r**) y elevando al cuadrado ambos miembros. Como s_y es una constante, la ecuación resultante es la de una elipse, como se ve en la figura 8.17 (donde $\sigma_1 = \sigma_x$; $\sigma_2 = \sigma_y$). El contorno octaédrico es por todas partes mayor que el de esfuerzo cortante máximo, excepto en donde un esfuerzo principal es nulo (también $\sigma_3 = \sigma_z = 0$).

(**d**) **Teoría de la deformación máxima.** Esta teoría, debida a Saint Venant, será la última que mencionaremos. En el límite elástico en tracción uniaxial, la deformación unitaria es ϵ_e; de acuerdo con la teoría de la deformación máxima, la acción inelástica comienza en un punto de un cuerpo en que la deformación, debida a cualquier combinación de esfuerzos que actúe sobre dicho punto, empieza a exceder a ϵ_e. El esfuerzo correspondiente a la deformación es $s = E\epsilon$; y la ecuación resultante para dos esfuerzos normales s_X, s_Y y un esfuerzo cortante s_s, es

$$\sigma = \frac{1-\mu}{2}(s_X + s_Y) + (1+\mu)\left[\left(\frac{s_X - s_Y}{2}\right)^2 + s_s^2\right]^{1/2}, \qquad \text{(t)}$$

donde μ es el coeficiente de Poisson y, en el cálculo, $\sigma = s_y/N = \sigma_d$ para cargas estáticas. Esta teoría ha sido ampliamente utilizada para cilindros gruesos; concuerda con los datos experimentales en materiales frágiles mejor que con los de materiales dúctiles. Los lindes están indicados por la línea de trazos y puntos en la figura 8.17.

Obsérvese que, si las otras teorías dan resultados correctos en la proximidad de $\sigma_1 = \sigma_2$, esta teoría es relativamente peligrosa, con el punto D demasiado alejado.

8.13 ECUACIÓN DE CÁLCULO PARA LAS TEORÍAS DE ESFUERZO CORTANTE MÁXIMO Y DE ESFUERZO CORTANTE OCTAÉ-

8.14 EJEMPLO. FLEXIÓN, COMPRESIÓN Y TORSIÓN COMBINADAS.

El gato o cric de la figura 8.24, con rosca Acme (fig. 8.21) de 2 pulgadas (5,08 cm), está especificado para una carga W de 3650 kg. Se supone que la carga puede moverse lateralmente con la parte superior del tornillo, de manera que una fuerza $F = 27$ kg, aplicada con un brazo de palanca de 50 cm, produce un momento de flexión sobre el tornillo como una viga en voladizo,

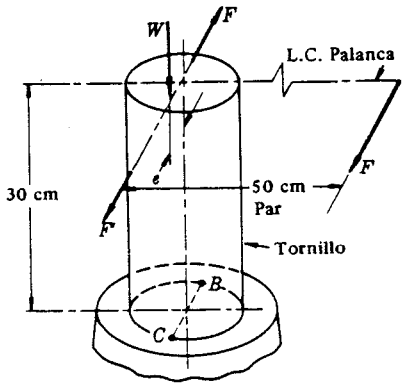


Fig. 8.19 La fuerza $F' = F$ produce un momento flector de $30F$; el par de torsión FF es $50F$.

así como además el par motor necesario para elevar la carga. Se supone también que ésta no es central, sino que tiene una excentricidad efectiva de $e = 0{,}60$ cm. La figura 8.19 es una representación esquemática del sistema de fuerzas dado. Si el tornillo es de material C1045 laminado simple, interesa calcular si la carga indicada rebasa o no las condiciones de seguridad. Hacer la comprobación por la teoría de esfuerzo cortante máximo y por la de esfuerzo cortante octaédrico. La máxima elevación del gato es de 30 cm (longitud de la viga en voladizo), suficientemente pequeña para que se pueda tomar $\alpha = 1$ (sin pandeo).

Solución. En la tabla 8.1 hallamos que el diámetro de fondo es 4,445 cm para un tornillo de 2 pulgadas (5,08 cm). Despreciando el efecto de refuerzo de los hilos de la rosca (§ 8.24), tenemos

$$A_r = \frac{\pi(4{,}445)^2}{4} = 15{,}5 \text{ cm}^2; \qquad Z = \frac{\pi D^3}{32} = \frac{\pi(4{,}445)^3}{32} = 8{,}62 \text{ cm}^3;$$

$$Z' = 2Z = 17{,}24 \text{ cm}^3.$$

El tornillo está sometido a los siguientes esfuerzos: un esfuerzo uniforme de compresión, un esfuerzo de flexión debido a la fuerza aplicada sobre el mango de la palanca, un esfuerzo de flexión debido a la excentricidad de la carga y un esfuerzo cortante. Calculamos primero los esfuerzos normales.

Esfuerzo uniforme: $s_1 = \dfrac{W}{A_r} = \dfrac{3650}{15{,}5} = 235$ kg/cm², en todas las secciones.

Flexión por F: $s_2 = \dfrac{M}{Z} = \dfrac{27 \times 30}{8{,}62} = 94$ kg/cm², en la base (B, C) únicamente.

Flexión por W: $s_3 = \dfrac{M}{Z} = \dfrac{3650 \times 0{,}60}{8{,}62} = 254$ kg/cm², en todas las secciones, fibras anterior y posterior.

En alguna fase de la rotación del tornillo y de la palanca, todos los esfuerzos normales actúan conjuntamente en el mismo sentido en un punto particular; para la posición representada en la figura 8.19 son todos de compresión en el punto C. Si la resistencia de fluencia en compresión es la misma que en tracción (lo que se admite ordinariamente para el acero), la comprobación se basa en el esfuerzo total en C, que es

$$s_c = s_1 + s_2 + s_3 = 235 + 94 + 254 = 583 \text{ kg/cm}^2.$$

Si se desprecia el rozamiento en el pivote, el esfuerzo de torsión es

$$s_s = \frac{T}{Z'} = \frac{27 \times 50}{17{,}24} = 78 \text{ kg/cm}^2,$$

que es relativamente pequeño. En la tabla AT 7 hallamos $s_y = 4148$ kg/cm². Utilizamos $s_{ys} = 0{,}5 \times 4148 = 2074$ kg/cm² en la ecuación (8.10) para N basada en el esfuerzo cortante máximo, y $s_{ys} = 0{,}577 \times 4148 = 2393$ kg/cm² para la teoría octaédrica

$$\frac{1}{N^2} = \left(\frac{s}{s_y}\right)^2 + \left(\frac{s_s}{s_{ys}}\right)^2 = \left(\frac{583}{4148}\right)^2 + \left(\frac{78}{2074}\right)^2,$$

por lo que $N = 6{,}87$ para el esfuerzo cortante máximo, y

$$\frac{1}{N^2} = \left(\frac{583}{4148}\right)^2 + \left(\frac{78}{2393}\right)^2,$$

por lo que $N = 6{,}93$ (teoría octaédrica). Si el esfuerzo cortante hubiese sido relativamente mayor, se hubiese obtenido también una diferencia mayor entre las soluciones. Obsérvese además que si s_{ys} se hubiese tomado igual a $0{,}6s_y$, como hemos expuesto anteriormente en este texto, el resultado hubiese variado poco. Las soluciones obtenidas indican que el gato está especificado con una capacidad muy moderada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un cric debe soportar un manejo rudo, que la excentricidad efectiva de la carga puede ser mayor de 0,60 cm y que el operario puede utilizar una palanca más larga y ejercer mayor fuerza.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado deben realizarse previamente las sustituciones siguientes: $W = 8000$ libras; $F = 60$ libras; 20 pulgadas; $e = 1/4$ pulgada; elevación máxima, 12 pulgadas. Y en la figura 8,19, 20 pulgadas (en lugar de 50 cm), y 12 pulgadas (en lugar de 30 cm).

Solución. En la tabla 8.1 encontramos un diámetro de fondo de 1,75 pulgadas para la rosca Acme de 2 pulgadas. Entonces,

$$A_r = \frac{\pi(1{,}75)^2}{4} = 2{,}4 \text{ pulg}^2; \qquad Z = \frac{\pi D^3}{32} = \frac{\pi(1{,}75)^3}{32} = 0{,}525 \text{ pulg}^3;$$

$$Z' = 2Z = 1{,}05 \text{ pulg}^3.$$

Esfuerzo uniforme: $s_1 = \dfrac{W}{A_r} = \dfrac{8000}{2{,}4} = 3330$, psi, en todas las secciones.

Flexión por F: $s_2 = \dfrac{M}{Z} = \dfrac{(60)(12)}{0{,}525} = 1370$ psi, en la base (B, C) sólo.

Flexión por W: $s_3 = \dfrac{M}{Z} = \dfrac{(8000)(0{,}25)}{0{,}525} = 3810$ psi, en todas las secciones, fibras anterior y posterior.

$$s_c = s_1 + s_2 + s_3 = 3330 + 1370 + 3810 = 8510 \text{ psi}.$$

$$s_s = \frac{T}{Z'} = \frac{(60)(20)}{1{,}05} = 1140 \text{ psi},$$

valor relativamente pequeño. En la tabla AT 7, hallamos $s_y = 59$ ksi. Utilizando $s_{ys} = 0{,}5 \times 59 = 29{,}5$ ksi en la ecuación (8.10) para N basándose en la teoría del esfuerzo cortante máximo, y $s_{ys} = 0{,}577 \times 59 = 34$ ksi para la teoría octaédrica, obtenemos

$$\frac{1}{N^2} = \left(\frac{s}{s_y}\right)^2 + \left(\frac{s_s}{s_{ys}}\right)^2 = \left(\frac{8{,}51}{59}\right)^2 + \left(\frac{1{,}14}{29{,}5}\right)^2,$$

de donde $N = 6{,}7$ para el esfuerzo cortante máximo; y

$$\frac{1}{N^2} = \left(\frac{8{,}51}{59}\right)^2 + \left(\frac{1{,}14}{34}\right)^2,$$

de donde $N = 6{,}75$ (octaédrica).

El resto de deducciones y comentarios, como anteriormente.

8.15 COMBINACIÓN DE ESFUERZOS VARIABLES. Muchos elementos de máquina están sometidos a una combinación de esfuerzos en que la carga axial, el par torsor o el momento de flexión varían individualmente, dos de ellos o todos. Se han propuesto varios procedimientos para la combinación de diferentes clases de esfuerzos variables [8.12]. El adoptado a continuación es lógico aunque aproximado (como son todas las teorías) y es presumible que proporcione cálculos de seguridad para metales dúctiles. Se emplean los esfuerzos equivalentes obtenidos multiplicando las ecuaciones (4.4), $1/N = s_m/s_y + K_f s_a/s_n$, y (4.5) por s_n y s_{ns},

respectivamente. Empleando las notaciones s_e y s_{es} en lugar de s_n/N y s_{ns}/N, respectivamente, obtenemos

(w) $$s_e = \frac{s_n}{s_y} s_m + K_f s_a$$

(x) $$s_{es} = \frac{s_{ns}}{s_{ys}} s_{ms} + K_{fs} s_{as}$$

donde $s_{ns}/s_{ys} \approx s_n/s_y$, y

s_m es un esfuerzo nominal obtenido por F_m/A, $\alpha F_m/A$ o $M_m c/I$, etc. Si están presentes más de uno de estos esfuerzos, el esfuerzo medio s_m se determina según las circunstancias implicadas. Por ejemplo, si una sección fija está sometida a un esfuerzo uniforme constante F/A y a un momento flector variable, entonces $s_m = F/A + M_m c/I$ (una suma *algebraica*). Si M es constante sobre un eje giratorio y si hay una F/A constante, entonces $s_m = F/A$ a causa de que el esfuerzo *de flexión* medio es nulo.

s_a se obtiene de F_a/A, $\alpha F_a/A$ o $M_a c/I$, etc. Si hay presentes más de uno de estos casos, el valor de s_a se determina según las circunstancias implicadas. Si las variaciones de F_a y M_a están «en fase», se suman los dos esfuerzos correspondientes. En un eje giratorio con M constante, el esfuerzo de flexión variable es $s_a = Mc/I$.

s_{ms} se obtiene de F_m/A o $T_m c/J$. Véanse las consideraciones anteriores acerca de s_m.

s_{as} se obtiene de F_a/A o $T_a c/J$. Véanse las consideraciones anteriores acerca de s_a.

K_f, K_{fs}, son coeficientes de reducción de resistencia debidos a las concentraciones de esfuerzo.

En el procedimiento de cálculo, los valores de las ecuaciones anteriores (w) y (x) para los esfuerzos equivalentes se sustituyen en (8.11) *, o sea

(8.11) $$\frac{1}{N} = \left[\left(\frac{s_e}{s_n}\right)^2 + \left(\frac{s_{es}}{s_{ns}}\right)^2\right]^{1/2},$$

que sirve para el caso de un esfuerzo normal variable y un esfuerzo cortante variable en el mismo plano, en fase (fig. 8.8). Supongamos que $s_{ns}/s_n = s_{ys}/s_y$; si tomamos $s_{ys} = s_y/2$, $s_{ns} = 0{,}5 s_n$, podemos considerar que

* El uso de los esfuerzos equivalentes deducidos de las ecuaciones (4.6) y (r), § 4.19, en la ecuación (8.10), da el mismo resultado. Véase la discusión sobre las teorías a continuación de la ecuación (8.10).

estamos utilizando una teoría de esfuerzo cortante máximo de rotura por fatiga, § 8.12; utilizando $s_{ns} = s_n/\sqrt{3} = 0{,}577 s_n$, esto correspondería a la teoría del esfuerzo cortante octaédrico; si $s_{ns} = 0{,}6_n$, como se admite frecuentemente, no hay acuerdo con ninguna teoría, pero los resultados concuerdan bien con los ensayos. La ecuación resultante de la manipulación de (**w**), (**x**) y (8.11), es

$$\text{(y)} \qquad \frac{1}{N} = \left[\left(\frac{s_m}{s_y} + \frac{K_f s_a}{s_n}\right)^2 + \left(\frac{s_{ms}}{s_{ys}} + \frac{K_{fs} s_{as}}{s_{ns}}\right)^2\right]^{1/2},$$

[ESFUERZOS NORMAL Y CORTANTE VARIABLES SOBRE UN PLANO EN UN PUNTO]

pero recomendamos al lector que resuelva los problemas siguiendo lo más aproximadamente posible el procedimiento de la ecuación (8.11) [o (8.10)], como en el ejemplo que sigue, porque la lógica se pierde al sustituir números en (**y**). Con materiales frágiles, suele ser mejor la teoría del esfuerzo normal máximo y también puede ser adaptada a un procedimiento de esfuerzo equivalente. Las variaciones de esfuerzos que no estén en fase se pueden tratar con alguna lógica, pero esta clase de problemas no encuadra en el plan de este libro excepto cuando podamos admitir algunas veces que los esfuerzos máximos se producen simultáneamente, lo que garantiza la seguridad del proyecto. El caso más general de tres esfuerzos principales finitos con la misma frecuencia puede ser planteado en función de los esfuerzos principales y la teoría del esfuerzo cortante octaédrico [1.14], pero no hay abundancia de datos experimentales que lo justifiquen.

8.16 EJEMPLO. ESFUERZOS VARIABLES DE FLEXIÓN Y TORSIÓN COMBINADOS. La figura 8.20 representa un eje con cargas A y C que son fuerzas ejercidas sobre el eje por ruedas dentadas enchavetadas sobre él, con chavetero de perfil, siendo B y D las reacciones en los cojinetes de apoyo.

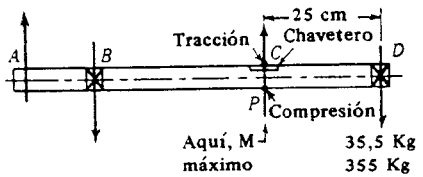


Fig. 8.20

En esta transmisión de potencia en particular, el momento máximo tiene lugar en C, que por consiguiente es la sección a investigar puesto que también se transmite a través de ella el par motor. La carga sobre el eje es variable a causa de que la potencia transmitida varía continuamente desde 60 a 6 CV en media revolución y desde 6 a 60 en la semirrevolución siguiente, mientras

que el eje gira virtualmente a velocidad constante de 400 rpm. La fuerza en D varía de 355 a 35,5 kg, cambiando con la potencia. Para un material AISI 1141 laminado en frío y un coeficiente de cálculo de $N = 1{,}7$, ¿cuál debe ser el diámetro del eje?

Solución. En la tabla AT 10 hallamos para el acero 1141,

$$s_n = 3515 \text{ kg/cm}^2, \qquad s_y = 6327 \text{ kg/cm}^2, \qquad \frac{s_y}{s_n} = 1{,}80.$$

En la tabla AT 13 encontramos los siguientes coeficientes de concentración de esfuerzo para un chavetero de perfil:

$$K_f = 2{,}0 \qquad \text{y} \qquad K_{fs} = 1{,}6.$$

El par motor sobre el eje, según $T = 71\,620\ CV/n$, es

$$T_{\max} = \frac{71\,620 \times 60}{400} = 10\,743 \text{ cm/kg} \quad \text{y} \quad T_{\min} = \frac{71\,620 \times 6}{400} = 1074 \text{ cm/kg}.$$

Con estos valores, el par motor medio y la componente variable son, respectivamente,

$$T_m = 5910 \text{ cm/kg} \qquad \text{y} \qquad T_a = 4835 \text{ cm/kg}$$

$$s_{ms} = \frac{T_m}{Z'} = \frac{5910}{Z'} = \frac{5910}{2Z} \text{ kg/cm}^2 \quad \text{y} \quad s_{as} = \frac{T_a}{Z'} = \frac{4835}{Z'} = \frac{4835}{2Z} \text{ kg/cm}^2$$

o $s_{ms} = 2955/Z$ y $s_{as} = 2417/Z$ kg/cm^2, donde $J/c = Z' = 2Z$, a causa de que $Z' = \pi D^3/16$ y $Z = \pi D^3/32$, tabla AT 1. En previsión de que el diámetro sea mayor de 12,7 mm, introducimos un factor de tamaño (SF), § 4.12, aplicado sólo a la componente alterna; suponemos que los coeficientes de reducción de resistencia K_f, K_{fs} tienen en cuenta el estado de la superficie, y utilizamos la ecuación (**x**) con $s_{ns}/s_{ys} = s_n/s_y = 1/1{,}80$, y obtenemos

$$\text{(z)} \qquad s_{es} = \frac{s_{ns}}{s_{ys}} s_m + \frac{K_{fs} s_{as}}{(SF)} = \frac{2955}{1{,}80Z} + \frac{1{,}6 \times 2417}{0{,}85Z} = \frac{6190}{Z} \text{ kg/cm}^2.$$

El esfuerzo de flexión variaría incluso si el momento de flexión fuese constante, a causa de que la fibra C (fig. 8.20), sobre la cual se ejerce primero un esfuerzo de tracción, tiene aplicado un esfuerzo de compresión 180° después, cuando se ha desplazado hasta P. Cuando la fibra en cuestión está en C la potencia es 60 CV; luego es 6 CV cuando la fibra está en P. Al mismo tiempo, la fuerza en D ha cambiado de 355 a 35,5 kg, y el momento en C ha cambiado de 8875 a 887,5 cm/kg (suma de los momentos de las fuerzas a la derecha de la sección C). En cada posición, el esfuerzo de tracción en la fibra superior del eje es de la misma magnitud que el esfuerzo de compresión en la fibra inferior, pero si seguimos la fibra particular correspondiente al punto C

cuando el eje gira, vemos que el esfuerzo en el punto considerado del eje varía de

$$s_{\max} = \frac{M}{Z} = +\frac{8875}{Z} \quad \text{a} \quad s_{\min} = -\frac{887{,}5}{Z} \text{ kg/cm}^2,$$

[EN LA POSICIÓN 0] [180° DESPUÉS]

donde el esfuerzo mínimo es de compresión. Las componentes media $(s_{\max} + s_{\min})/2$ y variable $(s_{\max} - s_{\min})/2$ del esfuerzo de flexión, son, por tanto,

$$s_m = \frac{3994}{Z} \text{ kg/cm}^2 \quad \text{y} \quad s_a = \frac{4882}{Z} \text{ kg/cm}^2,$$

(Es importante tener en cuenta que, cuando el momento de flexión *sobre un eje en rotación* varía, es más seguro trabajar en el proyecto directamente con los esfuerzos, en vez de con los momentos de flexión medio y variable.) Haciendo uso de la ecuación (**w**), tenemos

$$\textbf{(a)} \qquad s_e = \frac{s_n}{s_y} s_m + \frac{K_f s_a}{(SF)} = \frac{3994}{1{,}80Z} + \frac{2 \times 4882}{0{,}85Z} = \frac{13\,710}{Z} \text{ kg/cm}^2.$$

Sustituyendo los valores de s_e y s_{es} deducidos de (**a**) y (**z**) en la ecuación (8.11), con $s_{ns} = 0{,}577 s'_n$ para la teoría del esfuerzo cortante octaédrico, obtenemos

$$\frac{1}{N} = \left[\left(\frac{s_e}{s_n} \right)^2 + \left(\frac{s_e}{s_{ns}} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$\frac{1}{1{,}7} = \left[\left(\frac{13\,710}{3515Z} \right)^2 + \left(\frac{6190}{0{,}577 \times 3515Z} \right)^2 \right]^{1/2} =$$

$$= \frac{1}{3515Z} (13\,710^2 + 6190^2)^{1/2} = \frac{4{,}28}{Z}$$

de donde $Z = 2{,}27 \text{ cm}^3 = \pi D^3/32$, o $D = 4{,}2$ cm; utilizamos $D = 4{,}5$ cm.

En el capítulo siguiente se incluye una discusión adicional sobre cálculo de ejes.

Resolución en unidades inglesas. Deben realizarse las siguientes sustituciones previas:

En el enunciado: Potencia transmitida, 60 a 6 CV; fuerza en D, 785 a 78,5 libras.

En la figura 8.20: 10 pulgadas (en vez de 25 cm); 78,5 libras, 785 libras (en vez de 35,5 kg, 355 kg).

Solución. Procediendo de modo análogo a como anteriormente, encontramos:

Tabla AT 10, $s_n = 50$ ksi, $s_y = 90$ ksi, $\dfrac{s_y}{s_n} = 1{,}80.$

Tabla AT 13, $K_f = 2{,}0$ y $K_{fs} = 1{,}6.$

Par sobre el eje, según $T = 63\,000$ CV/n,

$$T_{\max} = \frac{(63\,000)(60)}{400} = 9540 \text{ pulg-lb} \quad \text{y} \quad T_{\min} = \frac{(63\,000)(6)}{400} = 945 \text{ pulg-lb},$$

y, en consecuencia,

$$T_m = 5200 \text{ pulg-lb} \quad \text{y} \quad T_a = 4250 \text{ pulg-lb}$$

$$s_{ms} = \frac{T_m}{Z'} = \frac{5200}{Z'} = \frac{5200}{2Z} \text{ psi} \quad \text{y} \quad s_{as} = \frac{T_a}{Z'} = \frac{4250}{Z'} = \frac{4250}{2Z} \text{ psi},$$

y, asimismo,

$$\textbf{(z')} \qquad s_{es} = \frac{s_{ns}}{s_{ys}} s_m + \frac{K_{fs} s_{as}}{(SF)} = \frac{2{,}6}{1{,}80Z} + \frac{(1{,}6)(2{,}125)}{0{,}85Z} = \frac{5{,}44}{Z} \text{ ksi}.$$

Cuando la fibra está en C, la potencia es de 60 CV; cuando está en P, es de 6 CV. Al mismo tiempo, la fuerza en D ha cambiado de 785 a 78,5 libras y el momento en C ha variado de 7850 a 785 pulg-lb. Entonces, la variación de esfuerzo en el punto estudiado es de

$$s_{\max} = \frac{M}{Z} = +\frac{7850}{Z} \quad \text{a} \quad s_{\min} = -\frac{785}{Z} \text{ pulg-lb},$$

[EN LA POSICIÓN 0] [180° DESPUÉS]

y las componentes media y variable del esfuerzo flector valen

$$s_m = \frac{3533}{Z} \text{ psi} \quad \text{o} \quad \frac{3{,}53}{Z} \text{ ksi} \quad \text{y} \quad s_a = \frac{4318}{Z} \text{ psi} \quad \text{o} \quad \frac{4{,}32}{Z} \text{ ksi},$$

y, sustituyendo, se deduce

$$\textbf{(a')} \qquad s_e = \frac{s_n}{s_y} s_m + \frac{K_f s_a}{(SF)} = \frac{3{,}53}{1{,}80Z} + \frac{(2)(4{,}32)}{0{,}85Z} = \frac{12{,}13}{Z},$$

y entonces

$$\frac{1}{N} = \left[\left(\frac{s_e}{s_n} \right)^2 + \left(\frac{s_e}{s_{ns}} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$\frac{1}{1{,}7} = \left[\left(\frac{12{,}13}{50Z} \right)^2 + \left(\frac{5{,}44}{(0{,}577)(50)Z} \right)^2 \right]^{1/2} = \frac{1}{50Z} (147{,}1 + 88{,}8)^{1/2} = \frac{0{,}307}{Z},$$

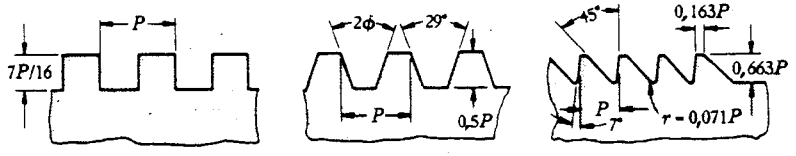
de donde se deduce $Z = 0{,}522 = \pi D^3/32$, o sea $D = 1{,}746$ pulgadas; se empleará $D = 1\frac{3}{4}$ pulgadas.

8.17 CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS ACERCA DE LA FATIGA. El fallo por fatiga es la iniciación de una grieta y su propagación. Así, la consecuencia lógica que hay que esperar es que la grieta se propague en un plano de máximo esfuerzo de tracción. Para un elemento o pieza sometido a torsión simple las grietas por fatiga progresan

en un plano que forma 45° con el de esfuerzo cortante máximo, que es el plano de esfuerzos principales de tracción (fig. 8.12). En un elemento sometido sólo a compresión, las grietas no se extenderán en el plano del esfuerzo de compresión, sino que se producen típicamente en la proximidad del plano del esfuerzo cortante máximo teórico, que forma un ángulo de 45° con el esfuerzo de compresión. En un elemento sometido a torsión y flexión combinadas, se ha hallado para el acero suave [8.13] que: si σ_{max}/τ_{max} es apreciablemente mayor que 1,6, la grieta se propaga en la dirección del esfuerzo normal; si $\sigma_{max}/\tau_{max} < 1{,}6$, la grieta sigue la dirección del esfuerzo cortante; para $\sigma_{max}/\tau_{max} \approx 1{,}6$, podría seguir cualquier dirección. El procedimiento lógico se complica aún más (Sines [4.1] ha presentado datos que indican que el esfuerzo cortante alternado produce deterioros por fatiga). También declara que para *esfuerzo cortante simple* la magnitud del esfuerzo cortante medio s_{sm} no tiene efecto sobre la magnitud del esfuerzo cortante alternado que produce fallo, siempre que el esfuerzo máximo τ_{max} no exceda la resistencia de fluencia en torsión. (Pero para datos contradictorios, véase Chodorowski [4.28].)

Los esfuerzos residuales (debidos a los diversos procesos de fabricación, térmicos y mecánicos) juegan aparentemente un papel más importante en la determinación de la resistencia a la fatiga, de lo que generalmente se concede. Estos esfuerzos son triaxiales, complicados y difíciles de obtener o calcular, pero la conclusión es que los proyectistas deben procurar incluir su efecto y controlarlo. Véase Mattson [4.28].

8.18 TORNILLOS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA. Como se desprende del ejemplo del párrafo 8.14, los tornillos de transmisión de potencia suelen estar sometidos a combinaciones de esfuerzos; por esto incluimos alguna información de cálculos de ingeniería referente a ellos. Puesto que se les diseña para ejercer una fuerza con ventaja mecánica, las roscas son algo diferentes de las que se emplean para los tornillos de fijación. Las formas corrientes están representadas en la figura 8.21, y la tabla 8.1 da más información. La *rosca Acme*, debido a sus flancos inclinados, no es tan eficiente teóricamente como la rosca cuadrada, pero la



(a) Rosca cuadrada (b) Rosca Acme (c) Rosca trapezoidal

Fig. 8.21 Perfiles de rosca para tornillos de transmisión de potencia. (a) Proporciones empleadas comúnmente. En (b), el ángulo 2ϕ es el *ángulo de rosca* y ϕ es el llamado *ángulo de presión*. (c) La profundidad de engrane o contacto es $0{,}6P$.

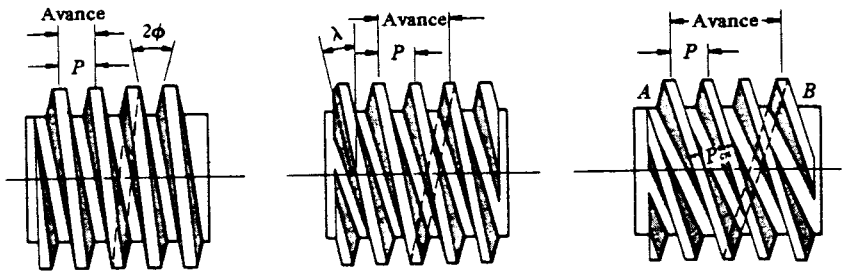
TABLA 8.1 PROPORCIONES DE LAS ROSCAS DE POTENCIA

Para más detalles sobre las roscas Acme, véanse referencias (8.8) y (8.9). La rosca Acme achatada o de núcleo mayor tiene una altura de $0{,}3P$ en lugar de $0{,}5P$ (figura 8.21). Los diámetros menores están dados con aproximación a la milésima de pulgada más próxima. La Norma [8.21] no especifica un número único de hilos por pulgada para roscas trapezoidales. Véase figura 8.21.

TAMAÑO		ROSCAS CUADRADAS			ROSCAS ACME					ROSCAS TRAPEZOIDALES (RECOMENDADO)
		Hilos por	*Diámetro menor*		*Hilos por*	*Diámetro menor regular*		*Diámetro menor achatado*		*Hilos por*
pulg	*cm*	*pulg*	*pulg*	*cm*	*pulg*	*pulg*	*cm*	*pulg*	*cm*	*pulg*
1/4	0,635	10	0,163	0,414	16	0,188	0,477	0,213	0,541	
5/16	0,793				14	0,241	0,612	0,270	0,685	
3/8	0,952	8	0,266	0,675	12	0,292	0,741	0,325	0,825	
7/16	1,111				12	0,354	0,899	0,388	0,985	
1/2	1,270	6 1/2	0,366	0,929	10	0,400	1,016	0,440	1,117	20
5/8	1,547	5 1/2	0,466	1,183	8	0,500	1,270	0,550	1,397	20
3/4	1,905	5	0,575	1,460	6	0,583	1,480	0,650	1,651	16
7/8	2,222	4 1/2	0,681	1,729	6	0,708	1,798	0,775	1,968	16
1	2,540	4	0,781	1,983	5	0,800	2,032	0,880	2,235	12
1 1/8	2,857				5	0,925	2,349	1,005	2,552	12
1 1/4	3,175	3 1/2	1,000	2,540	5	1,050	2,667	1,130	2,870	10
1 3/8	3,492				4	1,125	2,857	1,225	3,111	10
1 1/2	3,810	3	1,208	3,068	4	1,250	3,175	1,350	3,429	8
1 3/4	4,445	2 1/2	1,400	3,556	4	1,500	3,810	1,600	4,064	7
2	5,080	2 1/4	1,612	4,094	4	1,750	4,445	1,850	4,699	6
2 1/4	5,715	2 1/4	1,862	4,729	3	1,917	4,869	2,050	5,207	6
2 1/2	6,350	2	2,063	5,240	3	2,167	5,504	2,300	5,842	5
2 3/4	6,985	2	2,313	5,875	3	2,417	6,139	2,550	6,477	5
3	7,620	1 3/4	2,500	6,350	2	2,500	6,350	2,700	6,858	5
3 1/2	8,890	1 5/8	2,962	7,523	2	3,000	7,620	3,200	8,128	5
4	10,160	1 1/2	3,418	8,681	2	3,500	8,890	3,700	9,398	4
4 1/2	11,430				2	4,000	10,160	4,200	10,668	4
5	12,700				2	4,500	11,430	4,700	11,938	4

práctica ha demostrado que la exactitud de fabricación y el estado de las superficies de la rosca son las determinantes importantes de la eficiencia. Como la rosca Acme puede ser cortada con terrajas o cojinetes de roscar, su fabricación es más sencilla y barata. Por otra parte, si se utiliza una

tuerca dividida, la flojedad debida al desgaste puede ser eliminada ajustando o «tensando» la tuerca, para compensar el juego. La *rosca trapezoidal* o de diente de sierra tiene virtualmente la misma eficiencia que la rosca cuadrada, pero sólo puede transmitir potencia en una dirección.



(a) Rosca simpre (b) Rosca doble (c) Rosca triple

Fig. 8.22 Paso y avance. El ángulo de avance es λ.

8.19 PASO Y AVANCE. El ***paso axial*** o ***paso*** P es la distancia, medida axialmente, desde un punto de un hilo o filete al punto correspondiente del hilo adyacente (fig. 8.22)

$$P_c = P = \frac{1}{\text{N.° de hilos por unidad de longitud}} \text{ cm (o bien pulg)}$$

El ***avance*** es la distancia que adelanta la rosca en una vuelta o revolución; es la distancia que se desplaza la tuerca a lo largo del eje en una vuelta (fig. 8.22). Un tornillo de rosca simple tiene un avance igual al paso (fig. 8.22 *a*). Un tornillo de rosca doble tiene *dos arranques* o entradas y el avance es igual al doble del paso. Un tornillo de rosca triple tiene *tres arranques* o entradas, y el avance es igual al triple del paso, como en la figura 8.22 *c*, etc. El ***ángulo de avance*** λ es el que forma una tangente a la hélice del paso con un plano normal al eje del tornillo (figura 8.22 *b*). Si D_m es el diámetro medio de la rosca (fig. 18.23 *b*),

$$\textbf{(b)} \qquad \lambda = \text{arc tg} \frac{\text{avance}}{\pi D_m}$$

8.20 PAR NECESARIO PARA GIRAR UN TORNILLO. Deducimos una expresión del momento de torsión necesario para desplazar axialmente una carga mediante un tornillo. Aunque la carga está distribuida en varios hilos, la elevación de una carga mediante un tornillo es análoga al desplazamiento de un bloque en un plano inclinado. Así la disposición más sencilla para un análisis de fuerzas es la de la figura 8.23 *b*, que representa la línea media de un hilo de la rosca desarrollado en un plano.

En una rosca cuadrada, las fuerzas actuantes sobre el bloque (figura 8.23 *b*) son el peso W (carga axial), una fuerza Q que empuja el peso hacia arriba sobre el plano, la fuerza de rozamiento limitadora F_f (se supone que el bloque está equilibrado en el punto de desplazamiento), y la reacción normal al plano N; F_f y N se sustituyen por su resultante R, que es la reacción total del plano. El ángulo de rozamiento o fricción es β (siendo $\text{tg}\,\beta = f$ y f es el coeficiente de rozamiento); λ es el ángulo de avance. Sumamos horizontal y verticalmente las fuerzas.

$$\textbf{(c)} \qquad Q = R \operatorname{sen}(\beta + \lambda).$$

$$\textbf{(d)} \qquad W = R \cos(\beta + \lambda).$$

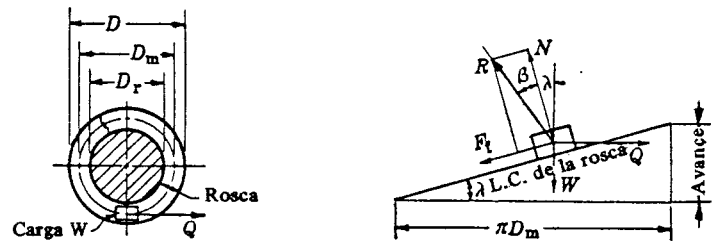
Dividiendo Q de (c) en el numerador por W de (d) en el denominador y despejando Q, hallamos

$$\textbf{(e)} \qquad Q = W \,\text{tg}\,(\beta + \lambda).$$

Multiplicando los dos miembros de (e) por $D_m/2$, donde D_m es el diámetro de paso o medio del tornillo, lo cual da $QD_m/2 = T$, o

$$\textbf{(f)} \qquad T = \frac{QD_m}{2} = \frac{WD_m}{2} \,\text{tg}\,(\beta + \lambda). \qquad \text{[ROSCA CUADRADA]}$$

El miembro de la derecha representa el momento resistente en los hilos de rosca de un tornillo, en oposición al giro bajo una carga W. El primer miembro T es el par aplicado cuando el tornillo está en el punto de inicio del giro (sin otra resistencia), y Q representa la fuerza que debe ser ejercida en el punto medio de la rosca para obtener este par. Sin embargo, la fuerza externa se aplica en el extremo de una palanca (fig. 8.24 *a*) o en algún dispositivo equivalente (fig. 8.24 *b*). Así $T = QD_m/2 = F_a$,



(a) Vista frontal de la rosca (b) Línea central de la rosca cilíndrica desarrollada

Fig. 8.23 Fuerzas actuantes sobre un cuerpo que se desplaza ascendiendo sobre un plano inclinado. La fuerza Q es horizontal y normal al eje del tornillo.

siendo F la fuerza aplicada en la palanca de la disposición a. La ecuación (f) es algunas veces más fácil de emplear si se desarrolla la expresión $\text{tg}(\beta + \lambda)$;

$$\textbf{(g)} \qquad T = \frac{WD_m(\text{tg}\,\lambda + \text{tg}\,\beta)}{2(1 - \text{tg}\,\beta\,\text{tg}\,\lambda)} = \frac{WD_m(\text{tg}\,\lambda + f)}{2(1 - f\,\text{tg}\,\lambda)}.$$

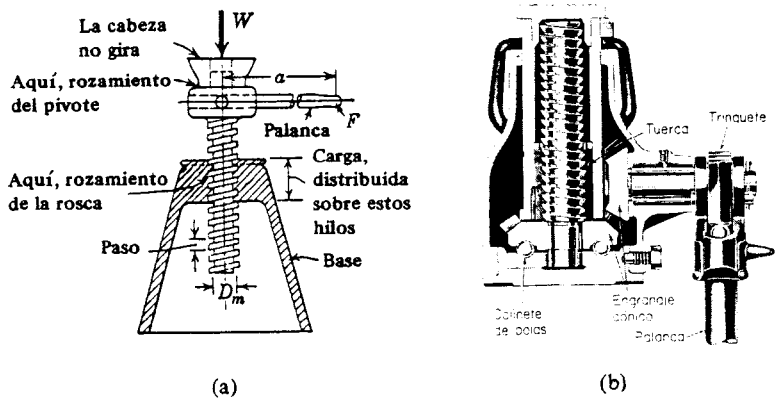


Fig. 8.24 Crics o gatos de tornillo. En (b), el rozamiento del pivote será pequeño a causa del cojinete de bolas. La tuerca larga producirá poco desgaste en los hilos de rosca y estabilidad en la posición de la máxima extensión. Obsérvese la rosca de diente de sierra y la transmisión de engranaje cónico. (Fig. 8.24 *b*, cortesía de The Duff-Norton Mfg. Co., Pittsburgh.)

El análisis de fuerzas sobre una rosca Acme es el mismo que para un tornillo sinfín. Si ambos miembros de la ecuación (**k**), § 16.8, se multiplican por $D_m/2$ (y hacemos $F_t = W$), podemos hallar el par necesario para girar *contra* la carga; con los símbolos de esta aplicación, es

$$\textbf{(h)} \qquad T = \frac{WD_m}{2}\left[\frac{\cos\phi\,\text{tg}\,\lambda + f}{\cos\phi - f\,\text{tg}\,\lambda}\right],$$

donde $\phi \approx 14{,}5°$ para la rosca normalizada Acme (fig. 8.21 *b*). Estrictamente, ϕ debe ser el ángulo de presión en un plano normal a la rosca, en vez del ángulo de presión en un plano diametral como el representado, siendo la relación existente entre ambos la siguiente: $\text{tg}\,\phi = \text{tg}\,14{,}5° \cos\lambda$. Como λ suele ser pequeño para tornillos de transmisión de potencia, $\cos\lambda$ es ordinariamente casi igual a la unidad y el error en que se incurre es de menor orden que el incluido en el valor de **f**. La ecuación (**h**) se aplica también a las roscas de sujeción en que $\phi = 30°$.

Si hay rozamiento en un collar o cojinete axial u otra superficie que no sea la de los hilos de rosca, se puede utilizar la ecuación para el rozamiento de pivote, expresión (18.12) que se deduce en el § 18.10. El par total a aplicar debe ser la suma de los correspondientes en los hilos de rosca y en el pivote. Un cojinete de bolas en el pivote (fig. 8.24 *b*) reduce sustancialmente el rozamiento. También cuando la ventaja obtenida lo justifica, como en los mecanismos de dirección de automóviles, se pueden utilizar cojinetes de bolas entre la tuerca y el tornillo (fig. 8.25).

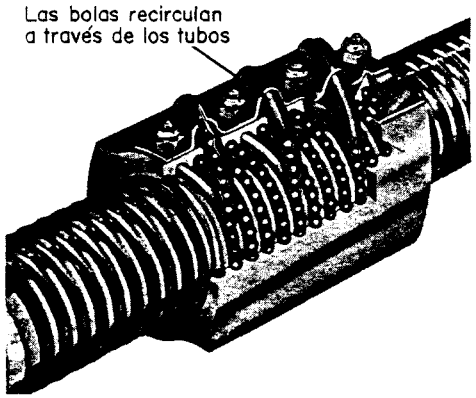


Fig. 8.25 Tornillo con cojinete a bolas. Hay un contacto aproximadamente de rodadura entre las bolas y las ranuras mecanizadas en el tornillo y en la tuerca. Esto se consigue mediante los tubos guías a través de los cuales pueden recircular las bolas. (Cortesía de General Motors Corp., Saginaw, Mich.)

Por la mecánica, sabemos [1.6] que el trabajo realizado por un par total T_t es $\int T_t\,d\theta$ o $T_t\theta$, cuando el par puede ser considerado constante; θ radianes es el ángulo que gira el tornillo durante la aplicación de T_t. La potencia es $\int T_t\,d\omega$ o $T_t\omega$ para par constante; siendo la potencia CV = $= T_t\omega/4500$, cuando T_t está expresado en kgm (o bien CV = $T_t\omega/33\,000$ si T_t está expresado en pies-lb), con ω radianes/minuto. La potencia se consume a valor constante si T y ω son constantes; de lo contrario es un valor instantáneo.

8.21 COEFICIENTE DE ROZAMIENTO EN LOS TORNILLOS DE POTENCIA. Si las superficies de los hilos de rosca son lisas y están bien lubricadas, el coeficiente de rozamiento puede ser tan bajo como 0,10, pero con materiales y mano de obra de calidad promedio, Ham y Ryan [8.7] recomiendan $f = 0{,}125$. Si la ejecución es de calidad dudosa se puede tomar 0,15 para f. Para el rozamiento en el arranque se aumentan estos valores en 30-35 %.

A base de sus experimentos, Ham y Ryan dedujeron que el coeficiente de rozamiento es prácticamente independiente de la carga axial; que está sometido a cambios despreciables debido a la velocidad para la mayoría de intervalos de ésta que se emplean en la práctica; que disminuye algo con lubricantes espesos; que la variación es pequeña para las diferentes combinaciones de materiales comerciales, siendo menor la correspondiente al acero sobre bronce, y que las ecuaciones teóricas dan una buena predicción de las condiciones reales.

8.22 RENDIMIENTO DE UN TORNILLO DE ROSCA CUADRADA. Ordinariamente, en el proyecto de tornillos la finalidad que se pretende es obtener una gran ventaja mecánica y, como la potencia transmitida es pequeña, el rendimiento no tiene gran importancia, comparativamente. El rendimiento de un tornillo sería el 100 % si no hubiese rozamiento. Si el rozamiento es cero, f y β son nulos y la ecuación (**f**) o (**g**) se convierte en

$$\text{(i)} \qquad T' = \frac{WD_m}{2} \operatorname{tg} \lambda,$$

donde T' representa el par (esfuerzo de torsión necesario) para mover la carga sin rozamiento. El rendimiento de un tornillo, que es el esfuerzo sin rozamiento dividido por el esfuerzo necesario para girar el tornillo con rozamiento, es igual a T' de la ecuación anterior, dividida por T de (**g**):

$$\text{(j)} \qquad e = \frac{T'}{T} = \frac{\operatorname{tg} \lambda \, (1 - f \operatorname{tg} \lambda)}{\operatorname{tg} \lambda + f}.$$

Si el rendimiento expresado por esta ecuación se representa en función de λ con f constante, se obtiene una curva muy parecida a la de la figura 16.6, dada para un tornillo sinfín. Se puede, pues, obtener mayor rendimiento aumentando el avance. Esta variación de rendimiento con el ángulo de avance debe ser tenida en cuenta y aplicar las consecuencias que de ello se derivan, cuando sea posible. Sin embargo, el aumento del avance disminuye la ventaja mecánica y esto ya no es conveniente. Por otra parte, en general debe tenerse un ángulo de avance tal que el tornillo sea *autoirreversible*, propiedad utilizada afortunadamente en la mayoría de aplicaciones de los tornillos.

8.23 CONDICIONES PARA UN TORNILLO IRREVERSIBLE. Un tornillo irreversible requiere un par positivo para hacer descender la carga, o para aflojar el tornillo si ha sido girado hasta que quede apretado venciendo una resistencia. La figura 8.26 representa la disposición (movida hacia abajo sobre el plano inclinado de la rosca). Procediendo del mismo modo que con el par necesario para hacer ascender la carga sobre el plano, y sumando vertical y horizontalmente las fuerzas que actúan, tenemos

$$\text{(De } \Sigma V) \qquad W = R \cos (\beta - \lambda),$$

$$\text{(De } \Sigma H) \qquad Q = R \operatorname{sen} (\beta - \lambda).$$

Dividiendo el valor de Q por W, despejando Q y luego multiplicando ambos miembros por $D_m/2$, tenemos

$$\text{(k)} \qquad \frac{QD_m}{2} = T = \frac{WD_m \operatorname{tg} (\beta - \lambda)}{2},$$

que es el momento de giro que debe ser ejercido sobre el tornillo para *bajar* la carga. Si λ es mayor que β, T será *negativo*, lo cual significa que *no se requiere esfuerzo alguno*; es decir, la carga baja por sí misma. Así, la condición para la autoirreversibilidad de una rosca cuadrada es que β sea mayor que λ, o que tg β (coeficiente de rozamiento) sea mayor que tg λ (tangente del ángulo de avance). Esta misma comprobación se puede emplear para aproximarse al punto de irreversibilidad de las roscas Acme, aun cuando en la ecuación exacta interviene el ángulo de rosca; la inclinación de los flancos de la rosca varía muy poco el resultado y f varía mucho más.

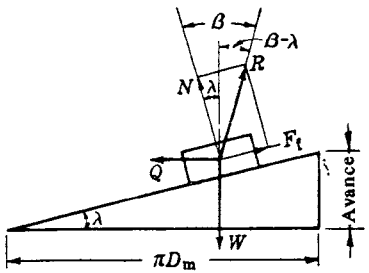


Fig. 8.26 Fuerzas actuantes sobre un cuerpo que desciende sobre un plano inclinado. La carga baja mediante un tornillo de rosca cuadrada.

Aun cuando un tornillo sea irreversible en condiciones estáticas y tenga un ángulo de avance muy pequeño, como ocurre en los tornillos de sujeción, la carga se puede desplazar hacia abajo (o aflojarse una tuerca) si existen condiciones de vibración.

8.24 CÁLCULO DE TORNILLOS. El cálculo de tornillos cargados axialmente basado en el área de fondo será siempre conservador, a causa de que los hilos de rosca proporcionan un refuerzo definido. En el cálculo se podría utilizar un diámetro comprendido entre los diámetros menor y mayor, pero si el esfuerzo ha de aplicarse de modo que se desee estar próximo al menor diámetro de seguridad, el cálculo debe ser comprobado por ensayo. Haremos el estudio a base del diámetro menor D_r. Véase el ejemplo de § 8.14.

Si $L_e/k < 40$, donde L_e es la longitud equivalente, proyectaremos a base de $W = s_c A_r$. Si $L_e/k > 40$, utilizaremos una fórmula apropiada de cálculo de columna. Hay que ser precavido en una situación análoga a la de un gato de tornillo para automóvil; por ejemplo, si hay que elevar una esquina del coche, el tornillo no actuará probablemente como columna con extremo libre, aunque por otra parte la sujeción no es suficiente para clasificarla como de extremo articulado.

8.25 VIGAS CURVAS. La fórmula de viga recta, $s = Mc/I$, no se aplica para condiciones de seguridad a un elemento curvo sometido a

flexión, como, por ejemplo, en la sección curva del bastidor de la máquina de la figura 8.27. En una viga curva, la superficie neutra se desplaza fuera del eje del centro de gravedad hacia la *parte interior* de la sección. Realmente resulta una concentración de esfuerzos sobre las fibras interiores,

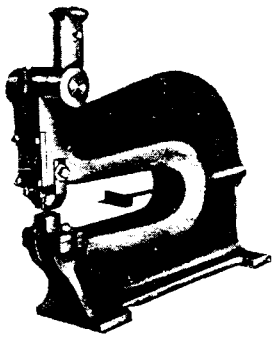


Fig. 8.27 Punzonadora de palanca accionada a mano. (Cortesía de Joseph T. Ryerson & Son, Inc., Chicago.)

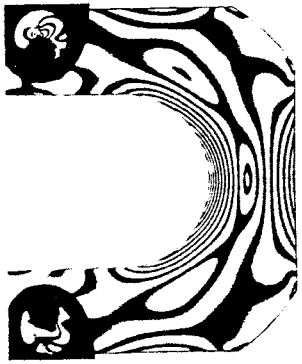


Fig. 8.28 Estudio fotoelástico de una viga curva. Obsérvese la aglomeración de líneas, que indica un efecto de concentración de esfuerzo. (Cortesía de T. J. Dolan.)

como indica la acumulación de las líneas de la representación fotoelástica de la figura 8.28. Existen diversas soluciones para este problema; la siguiente es la fórmula de Winkler-Bach [1-7]. El esfuerzo de flexión en un punto de una viga curva es

$$s_f = \frac{M}{Ar}\left[1 + \frac{c}{Z(r+c)}\right], \quad \text{[ESFUERZO DE FLEXIÓN SOLO]} \tag{8.12}$$

donde M es el momento flector en la sección (el momento de la fuerza aplicada respecto al eje del centro de gravedad) Fe (fig. 8.29). El momento flector M debe tener un signo *positivo* cuando actúa para disminuir el radio de curvatura, y un signo *negativo* cuando actúa para aumentar este radio.

A es el área de la sección, en cm² (o bien en pulgadas cuadradas).

r es la distancia desde el eje del centro de gravedad al centro de curvatura del eje del c.d.g. de la viga sin carga.

c es la distancia desde el eje del centro de gravedad hasta el punto en que se desea determinar el esfuerzo. Se le debe asignar un signo *positivo* cuando se mide *hacia afuera* desde el centro de curvatura (fig. 8.29) y un signo *negativo* cuando se mide *hacia* el centro de curvatura.

Z es una propiedad de la sección definida por la relación

$$-ZA = \int \frac{y dA}{r + y},$$

siendo y la distancia variable medida en la dirección BB desde el eje del c.d.g. (fig. 8.29). Véase tabla AT 18.

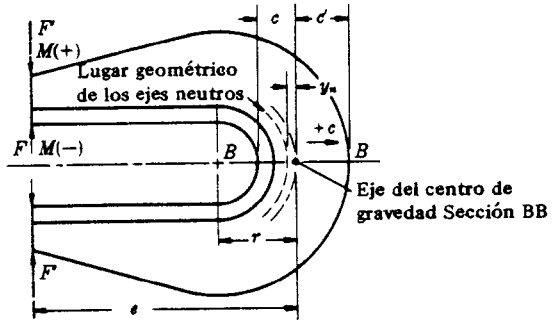


Fig. 8.29 Viga curva. El signo de c es negativo cuando se sustituyen valores en la fórmula de viga curva; el signo de c' es positivo. Las fuerzas representadas en líneas de trazos producen un momento flector positivo, y las fuerzas representadas en línea continua lo producen negativo. Para las fuerzas F actuantes, la sección BB tiene un esfuerzo de tracción uniforme F/A aplicado sobre ella, que debe ser sumado al esfuerzo flector de tracción dado por la ecuación (8.12), a fin de obtener el máximo esfuerzo de tracción.

La ecuación (8.12) se puede poner en la forma

$$s_f = \frac{K_c Mc}{I} \quad \text{donde} \quad K_c = \frac{\left[1 + \dfrac{c}{Z(r+c)}\right] I}{Arc} \tag{1}$$

es un coeficiente de curvatura que depende del radio de curvatura r para un punto particular de la sección. En la tabla AT 18 se dan algunos valores de K_c (comparar los valores correspondientes a una sección circular con los de K_c para resortes en la figura AF 15) y también las ecuaciones para calcular Z correspondientes a dos secciones comunes.

La distancia desde el eje del c.d.g. al eje neutro de un elemento curvo sometido sólo a flexión, medida hacia el centro de curvatura (fig. 8.29) es

$$(\mathbf{m}) \qquad y_n = \frac{Zr}{Z+1}.$$

El conocimiento de la posición del eje neutro puede ser importante si, por ejemplo, hay que situar un agujero en una viga curva sometida a cargas repetidas. Su efecto como concentrador de esfuerzos se reduce al mínimo si el agujero está en el eje neutro o cerca de él. Los agujeros situados a alguna distancia desde el eje neutro pueden originar esfuerzos máximos mayores que los desarrollados en una fibra externa lisa.

Si hay un esfuerzo uniforme F/A sobre una sección curva, el esfuerzo total se suele tomar igual a $F/A + K_c Mc/I$, suma algebraica. La clase de esfuerzo obtenido de la ecuación (l) se determina fácilmente por simple inspección; pero hay que tener cuidado con los signos en los términos de la ecuación (8.12). Esta ecuación resulta algo atrevida para secciones curvas con alas, como las T o I, a causa de la inevitable deformación de las alas que origina esfuerzos algo mayores que los previsibles según (8.12).

8.26 CILINDROS DE PARED GRUESA. Como señalamos en el capítulo 1, el esfuerzo en los cilindros de pared delgada sometidos a presión de fluido se puede considerar como uniforme. Sin embargo, cuando la

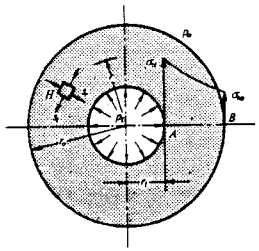


Fig. 8.30 Distribución de esfuerzos en un cilindro de pared gruesa. En la figura se representa la forma de distribución del esfuerzo tangencial s_t en una sección AB para presión interna sola. El esfuerzo máximo es mucho mayor que el medio. Dos de los esfuerzos principales son el tangencial s_t y el radial s_r. En la superficie interior, $s_r = p_i$; en la superficie exterior, $s_r = p_o$.

pared es gruesa (fig. 8.30), el esfuerzo tangencial en la superficie interior es mucho mayor que el correspondiente en la superficie exterior, y la distribución ya no es aproximadamente uniforme. Se puede emplear una ecuación sencilla, $s_t = p_i r_o/t$, análoga a la ecuación para el caso de pared delgada (**u**), § 1.25, excepto que se utiliza el radio exterior r_o, en lugar de r_i, fórmula llamada de Barlow, adecuada para una primera aproximación. Su aplicación cae con exceso dentro de las condiciones de seguridad y, por tanto, tiende a dar dimensiones antieconómicas. Una expresión más exacta para el esfuerzo tangencial σ_t, que es un esfuerzo principal, se obtiene suponiendo que la pared gruesa se compone de una serie de paredes delgadas de diferentes espesores, en cada una de las cuales el esfuerzo es uniforme, y que las secciones transversales planas se conservan planas (o sea, todas las deformaciones longitudinales son iguales). Esta hipótesis conduce a las fórmulas de Lamé [1.7];

$$(8.13) \qquad \sigma_t = \frac{p_i r_i^2 - p_o r_o^2 + r_i^2 r_o^2 (p_i - p_o)/r^2}{r_o^2 - r_i^2},$$

donde r es el radio del punto en que se desea hallar σ_t, como en A, y los otros símbolos están definidos en la figura 8.30, a saber: r_o, r_i en unidades longitud (cm o bien pulgadas), p_o, p_i, σ en kg/cm^2 (o bien en psi). El esfuerzo radial σ_r viene dado por

$$(8.14) \qquad \sigma_r = \frac{p_i r_i^2 - p_o r_o^2 - r_i^2 r_o^2 (p_i - p_o)/r^2}{r_o^2 - r_i^2}.$$

El máximo esfuerzo tangencial σ_t se ve que tiene lugar en el interior, donde $r = r_i$; tomando $r = r_i$, tenemos

$$(8.15) \qquad \sigma_{ti} = \frac{p_i(r_o^2 + r_i^2) - 2p_o r_o^2}{r_o^2 - r_i^2},$$

Haciendo $r = r_o$, el esfuerzo tangencial en el exterior será

$$(\mathbf{n}) \qquad \sigma_{to} = \frac{2p_i r_i^2 - p_o(r_o^2 + r_i^2)}{r_o^2 - r_i^2}.$$

En (8.14), cuando $r = r_o$, el esfuerzo radial $\sigma_r = -p_o$; cuando $r = r_i$, entonces $\sigma_r = -p_i$; el máximo valor numérico de σ_r es p_i, o bien p_o, el mayor de ellos. El esfuerzo radial en un punto interior está comprendido entre p_i y p_o. Estos esfuerzos σ_t y σ_r son esfuerzos principales. En un cilindro macizo (eje), $r_i = 0$.

Si la presión interior p_i es despreciable y la presión exterior p_o es grande (un cilindro cerrado sumergido en agua profunda), el término en que interviene p_i puede ser omitido sin riesgo; σ_t calculado por (8.15) está en el *interior* y su valor es algebraico; si es negativo significa compresión. Análogamente, como en el caso de muchos recipientes de presión, si p_o es despreciable, como lo es la presión atmosférica cuando la presión interna es alta, hacemos $p_o = 0$ y la ecuación (8.15) da el esfuerzo tangencial interno correspondiente σ_t. El tercer esfuerzo principal es el longitudinal, ecuación (**o**) que se da más adelante, que tiene valores intermedios entre σ_t y σ_r. El esfuerzo cortante máximo es, pues, $(\sigma_t - \sigma_r)/2$, ecuación (8.3); el máximo esfuerzo cortante en la superficie interior del cilindro es $(\sigma_t + p_i)/2$, o

$$(8.16) \qquad \tau = \frac{r_o^2(p_i - p_o)}{r_o^2 - r_i^2}, \qquad \text{[SUPERFICIE INTERIOR]}$$

El esfuerzo longitudinal σ_l en un cilindro cerrado se calcula en la hipótesis de que es uniforme y que la sección en cuestión no está próxima a los extremos; la fuerza externa sobre los extremos es $p_o\pi r_o^2$, y la fuerza interna es $p_i\pi r_i^2$; la diferencia de estas fuerzas es resistida por la pared metálica, $sA = \sigma_l\pi(r_o^2 - r_i^2)$; así,

$$\sigma_l = \frac{p_i r_i^2 - p_o r_o^2}{r_o^2 - r_i^2}. \qquad \text{(o)}$$

[EXTREMOS CERRADOS]

La ecuación (8.15) representa la teoría del esfuerzo normal máximo, y se utiliza frecuentemente para materiales frágiles; es mucho más conservadora para materiales dúctiles que las otras teorías de esfuerzo. La ecuación (8.16) podría representar la teoría del esfuerzo cortante máximo como queda definida cuando $s_{ys} = s_y/2$, pero existen datos comprobados para utilización del esfuerzo de fluencia obtenidos en ensayos de torsión aplicando la ecuación del esfuerzo cortante máximo [8.16]. (Los materiales de la referencia *(8.15)* tuvieron $s_{ys} = 0{,}55s_y$, en torsión.). El máximo esfuerzo cortante es el mismo en cilindros de extremos abiertos o cerrados, para una presión interna particular, y este esfuerzo concuerda bien con las condiciones de rotura, ya sea estática o por fatiga [8.16].

También se obtiene una buena correlación con el esfuerzo cortante octaédrico, que puede ser obtenido de la ecuación (**p**), § 8.12, con los esfuerzos principales definidos como hemos expuesto antes. Después de operaciones algebraicas laboriosas para presión interna solamente [1.7] el espesor de pared por esta teoría resulta

$$t = r_i\left[\left(\frac{1}{1 - \sqrt{3}p_i/s}\right)^{1/2} - 1\right] \text{ in.}, \qquad (8.17)$$

donde s es el esfuerzo circunferencial, un esfuerzo normal de seguridad en el cálculo. El espesor de la pared del cilindro t puede ser incorporado en las otras ecuaciones haciendo uso de $r_o - r = t$.

Si la presión interna es estática, o repetitiva sólo esporádicamente, algunos recipientes pueden encontrarse en condiciones de seguridad si se calculan para que el esfuerzo cortante máximo en el interior no exceda el punto de fluencia en cortadura (o más previsoramente, si el esfuerzo tangencial σ_t no excede de s_y, pero esto no es un cálculo racional a causa de que esta teoría no está confirmada experimentalmente para materiales dúctiles). El gradiente de esfuerzo (fig. 8.30) muestra que el esfuerzo disminuye desde el taladro hacia fuera. Si la presión se repite un número suficiente de veces, el método de cálculo que se sigue más generalmente es el de rotura por fatiga, y en este caso el elevado esfuerzo de tracción en el interior llega a ser importante. Para lograr una vida más larga o para reducir el espesor de la pared en determinadas aplicaciones, se sigue

el método de autozunchado (§ 4.23). Si el autozunchado se eleva al 100 % de sobreesfuerzo, todo el material de la pared estará sometido a un esfuerzo igual a la resistencia de fluencia. Suponiendo una acción plástica, después de que las fibras de la zona de diámetro pequeño han alcanzado el punto de fluencia, el esfuerzo en ellas permanece constante, mientras que el esfuerzo en las fibras de la zona de diámetro mayor continúa aumentando hasta este valor cuando aumenta la presión. En este caso, la presión interna necesaria para autozunchado de 100 % [1.7] es

$$p_{100} = 2s_{ys}\ln(r_o/r_i). \qquad \text{(p)}$$

Cuando cesa de ejercerse la presión, el esfuerzo tangencial residual en el interior es una elevada compresión, unos 9840 kg/cm² (o bien 140 ksi) en un cierto ensayo ($r_o/r_i = 2$) en material 4340 [8.16], mientras el esfuerzo residual tangencial en el interior es de tracción e igual a unos 6330 kg/cm² (o bien 90 ksi). Las fibras interiores no estarán, pues, sometidas a esfuerzos de tracción hasta que la presión supere a la necesaria para contrarrestar la compresión residual *. El autozunchado mejora apreciablemente la resistencia a la fatiga para presiones normales de trabajo cuando las repeticiones de la carga son de unas 10^4 o más, siendo tanto mayor la mejora cuanto mayor es el número de ciclos de carga. A causa del gradiente de esfuerzo, el material se emplea con menos utilidad práctica cuando r_o/r_i aumenta. Según esto, si r_o/r_i parece excesivamente grande, el uso de un material más resistente reducirá la relación y utilizando menos material el proyecto será más económico. Desde otro punto de vista, el uso del autozunchado puede permitir el empleo de un material más débil y más barato. Habrá que considerar cada una de las situaciones. Como a valor indicativo de la distribución de esfuerzos, diremos que si $r_o/r_i = 2$ con $p_o = 0$, el esfuerzo tangencial interior es 2,5 veces mayor que el esfuerzo exterior. La diferencia entre estos dos esfuerzos disminuye con el espesor de la pared (y con el valor de la relación r_o/r_i), haciendo posible el autozunchado un uso más eficiente del material. Pero cuando r_o/r_i se aproxima a la unidad, las ventajas del autozunchado se aproximan a cero (el material queda más uniformemente sometido a esfuerzo). Una envolvente aplicada por contracción sobre el cilindro de trabajo (§ 8.27) somete a éste a compresión, práctica que ha sido ampliamente adoptada en los cañones, y proporciona resistencia de modo muy análogo al del autozunchado, induciendo esfuerzos de compresión en el cilindro de trabajo.

* En caso de que se utilice el autozunchado, la ecuación (**p**) puede ser dividida por un coeficiente de seguridad para obtener $p_i = 2s_{sd}\ln(r_o/r_i)$ en que p_i es la presión de trabajo y $s_{sd} = s_{sy}/N$ es un esfuerzo de cálculo. Las limitaciones de espacio no nos permiten dar la información especializada necesaria para este procedimiento.

8.27 AJUSTES FORZADOS Y POR CONTRACCIÓN. Estos ajustes se utilizan para conectar cubos o bujes y ejes, además de la aplicación de chavetas algunas veces, cuando se desea obtener una conexión especialmente rígida; véanse §§ 3.7 y 3.8 y también figura 4.20, § 4.27. Sin embargo, los ajustes por contracción resultan económicamente ventajosos para recipientes en que ordinariamente la presión interna es elevada, como explicamos más adelante. Por otra parte, una envolvente o camisa de acero sobre aluminio, cobre u otra guarnición interior metálica puede resultar una solución más económica para la resistencia a la corrosión, por ejemplo.

Consideremos primero el caso más general de un cilindro hueco con presión interna p_1, con un zuncho (o buje) ajustado sobre él por contracción, figura 8.31, página 333; la presión en la cara de separación es p_i; la presión externa es $p_o = 0$. Las ecuaciones (8.13)-(8.16) dan los esfuerzos deducidos para los cilindros gruesos, pero debe ser determinado p_i. La presión p_i en la cara de separación depende del apriete o interferencia del metal (§ 3.7), de los diversos radios y de los materiales de las piezas, y da lugar a un aumento del radio del zuncho de δ_h (aumento de diámetro $2\delta_h$). El radio de la pieza interior disminuye una cierta magnitud δ_s, y su diámetro en $2\delta_s$. El apriete o interferencia del metal (§ 3.8) es, por consiguiente, $i = (2|\delta_h| + |\delta_s|) = D_s - D_h$, donde D_s es el diámetro del eje (diámetro exterior del cilindro interior) y D_h es el diámetro interior del cubo, medidos ambos en el estado sin esfuerzo, o sea antes de ser calados.

Por resistencia de materiales sabemos que cuando hay dos esfuerzos normales perpendiculares entre sí, s_1 y s_2, la deformación en la dirección de s_1 es $\epsilon = s_1/E - \mu s_2/E$, considerando el efecto de Poisson (μ). Si la deformación longitudinal es despreciable, lo cual aunque no sea estrictamente cierto se supone frecuentemente, las deformaciones unitarias ϵ_h, ϵ_s de zuncho y eje en dirección tangencial son, respectivamente ($D_s \approx D_h = D_i$ para este propósito),

$$\text{(q)} \qquad \epsilon_h = \frac{2\delta_h}{D_i} = \frac{\sigma_{th} - \mu_h \sigma_{rh}}{E_h}, \qquad \text{[EXTERIOR]}$$

$$\text{(r)} \qquad \epsilon_s = \frac{2\delta_s}{D_i} = \frac{\sigma_{ts} - \mu_s \sigma_{rs}}{E_s}, \qquad \text{[INTERIOR]}$$

donde μ es el coeficiente de Poisson. El apriete o interferencia del metal es

$$\text{(s)} \qquad i = 2(|\delta_h| + |\delta_s|) = D_i\left[\frac{\sigma_{th} + \mu_h p_i}{E_h} - \frac{\sigma_{ts} + \mu_s p_i}{E_s}\right],$$

que se utiliza para calcular p_i con un valor conocido de i; donde $\sigma_{rh} = \sigma_{rs} = -p_i$ y los esfuerzos son algebraicos; E_h y μ_h corresponden al material de la pieza exterior, E_s y μ_s corresponden al material de la pieza interior. En la mayoría de los casos se tiene que $\sigma_{th} = \sigma_{ti}$ en la ecuación (8.15), pero ordinariamente $p_o = 0$; σ_{ts} es σ_{to}, obtenida de la ecuación (**n**) y es el esfuerzo sobre el miembro interior en la cara de separación. Si la pieza interior es la envolvente de un recipiente de presión, las presiones interna y externa son p_1 y p_i, estando definidos los subíndices en la figura 8.31. En el caso de un cubo sobre un eje, la presión interna p_1 será probablemente nula; y en el caso más frecuente es un eje macizo

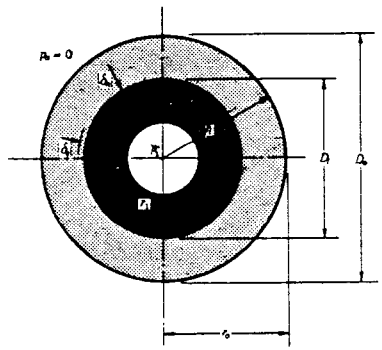


Fig. 8.31 Cilindro hueco con camisa o envolvente.

($r_1 = 0$). Adaptando la ecuación (**s**) a un eje macizo y un buje o cubo del *mismo material*, $E_h = E_s = E$, $\mu_h = \mu_s = \mu$, $r_i/r_o = D_i/D_o$, tenemos

$$\text{(t)} \qquad p_i = \frac{Ei}{2D_i}\left[1 - \left(\frac{D_1}{D_o}\right)^2\right], \qquad \text{[EJE MACIZO]}$$

por la que puede ser calculada la presión en la cara de separación para un determinado apriete de metal i. Ahora el esfuerzo tangencial en el cubo se obtiene sustituyendo el valor de p_i deducido de (**t**) en la ecuación (8.15) y haciendo $p_o = 0$; en forma de ecuación el resultado es

$$\text{(u)} \qquad \sigma_{th} = \frac{Ei}{2D_i}\left[1 + \left(\frac{D_i}{D_o}\right)^2\right],$$

que es un esfuerzo de tracción. Si se desea encontrar el esfuerzo cortante máximo de seguridad en el cubo, hacemos $p_o = 0$ en la ecuación (8.16) y sustituimos p_i deducido de (**t**);

$$\text{(v)} \qquad \tau = \frac{Ei}{2D_i}. \qquad \text{[EJE MACIZO DEL MISMO MATERIAL QUE EL CUBO]}$$

Frecuentemente es admisible calcular el esfuerzo para que su valor se aproxime estrechamente a la resistencia de fluencia, a causa de que el

esfuerzo disminuye con la distancia desde el agujero. Las ecuaciones anteriores (**t**), (**u**) y (**v**) se aplican estrictamente cuando el eje o árbol tiene la misma longitud que el cubo. La parte del árbol que sobresale del cubo resiste la deformación de compresión, resistencia que da lugar a una presión radial incrementada inmediatamente dentro del cubo.

Si el cubo es de hierro fundido y el eje de acero, se pueden obtener las siguientes ecuaciones admitiendo que el valor del módulo de elasticidad del acero E es el doble que el del hierro colado E_c, $E = 2E_c = 2\,106\,000$ kg/cm² (o bien 30×10 psi), y que los coeficientes de Poisson para el acero y el hierro fundido son virtualmente los mismos [8.18]:

$$\textbf{(w)} \qquad p_i = \frac{Ei[1 - (D_i/D_o)^2]}{D_i[3 + \mu + (1 - \mu)(D_i/D_o)^2]},$$

$$\textbf{(x)} \qquad \sigma_{th} = \frac{Ei[1 + (D_i/D_o)^2]}{D_i[3 + \mu + (1 - \mu)(D_i/D_o)^2]},$$

donde se puede tomar $\mu = 0{,}27$. Si el eje es hueco y si el diámetro del agujero no excede del 25 % del diámetro del eje, el error en que se incurre haciendo uso de las ecuaciones anteriores es de un 7 % aproximadamente o menos. Sin embargo, el juego apropiado para un eje hueco se calcula según el procedimiento arriba indicado, pero no utilizando $r_1 = 0$ (figura 8.31). Las ecuaciones para cualesquiera otras combinaciones de materiales pueden ser obtenidas de modo análogo. Véase referencia *(8.20)*, en que se encontrarán muchos detalles adicionales.

El par que el ajuste puede transmitir y la fuerza necesaria para realizar el ajuste pueden ser calculados después de haber sido calculada p_i. Si la longitud del ajuste es L y el diámetro D_i, el área de contacto es $\pi D_i L$; la fuerza normal es $p_i(\pi D_i L)$; la fuerza de rozamiento es $fp_i\pi D_i L$, y el momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro del eje es $fp_i(\pi D_i L)(D_i/2)$. Así hallamos que el par es

$$\textbf{(y)} \qquad T = \frac{fp_i\pi D_i^2 L}{2}.$$

Baugher [8.18] recomienda para este caso el valor $f = 0{,}1$. Para un servicio severo será aconsejable considerar $f \approx 0{,}05$.

La fuerza axial F en kg (o bien en libras) necesaria para prensar el cubo dentro del eje es el producto del área ($\pi D_i L$) en cm² (o bien pulg²), la presión normal p_i en kg/cm² (o bien psi) y el coeficiente de rozamiento f_1, o sea $F = f_1 p_i \pi D_i L$. Expresando las unidades de esta fuerza axial F en toneladas métricas, obtenemos.

$$\textbf{(z)} \qquad F = \frac{f_1 p_i \pi D_i L}{1000} \text{ toneladas métricas,}$$

y expresándola en tons (tonelada USA, 1 tonelada USA o corta = 2000 libras), resulta

$$\textbf{(z')} \qquad F = \frac{f_1 p_i \pi D_i L}{2000} \text{ tons.}$$

Como f_1 es muy variable (Baugher [8.18] halló variaciones de f_1 desde 0,05 hasta alrededor de 0,3), esta fórmula sólo dará resultados aproximados.

En la práctica, al ingeniero le interesa determinar las proporciones óptimas (especialmente en el caso de recipientes de presión) y entonces debe tomar una decisión al respecto. Por ejemplo, para un cubo y un eje de los mismos materiales, se puede admitir que los esfuerzos tangenciales máximos en cada pieza, sobre el interior del cilindro en cada caso, son los mismos. Si las piezas son de materiales diferentes, en lugar de hacerse iguales estos esfuerzos máximos, podrían ser, por ejemplo, proporcionales a sus resistencias de fluencia. Supongamos que los esfuerzos cortantes máximos sean iguales para el caso de eje hueco sin presión interna ($p_1 = 0$ en figura 8.31), siendo el cubo y el eje del mismo material. Adaptando la ecuación (8.16) a los símbolos de la figura 8.31, se tiene

$$\tau = \underbrace{\frac{r_i^2 p_i}{r_i^2 - r_1^2}}_{\text{[ENVOLVENTE]}} = \underbrace{\frac{r_o^2 p_i}{r_o^2 - r_i^2}}_{\text{[CUBO]}},$$

donde ambos esfuerzos cortantes se toman con el mismo signo. Despejando r_i hallamos

$$\textbf{(a)} \qquad r_i = \sqrt{r_1 r_o}.$$

Estas proporciones no son necesariamente las prácticas para transmisión de potencia a través de un cubo o buje. Hay que procurar no apartarse de las buenas proporciones reconocidas sin antes cerciorarse de que la discrepancia es admisible en buena práctica de ingeniería. Si el sistema es un recipiente de presión, la magnitud de la interferencia o apriete del metal debe ser la óptima. En las referencias *(1.7)* y *(8.20)* se encuentran dos procedimientos diferentes, demasiado extensos para detallarlos aquí. El uso de recipientes de presión con ajustes de contracción es un medio de solicitar el material más uniformemente, con la consiguiente economía. Faupel [8.20] da una curva comparativa de la construcción maciza con la construcción de ajuste por contracción; por ejemplo, supongamos que la construcción maciza requiere un espesor de pared tal que $r_o/r_1 = 3$, correspondiente a una presión interna más bien alta; para la misma presión, la relación correspondiente a la construcción de ajuste por contracción es de 1,8 aproximadamente, lo que significa una importante economía. Haciendo un uso más amplio de esta idea se llega a una construcción laminada, con varios cilindros relativamente delgados montados por contracción, que en el límite de espesores diferenciales da la solución «más óptima». Cuando aumenta el número de laminaciones, se llega pronto a

un límite. El mayor porcentaje de mejora se obtiene con la primera etapa, o sea con una plancha de guarnición interior y una sola camisa o envolvente. No hay que olvidar el autozunchado. § 8.26.

Un cubo sobre un eje giratorio está sometido a fuerzas centrífugas, que deben ser tenidas en cuenta cuando la velocidad es excepcionalmente elevada [8.20].

8.28 CONCLUSIÓN. En este capítulo se hacen consideraciones de ingeniería relativas a algunos de los estados más complicados de esfuerzos. La asimilación de la teoría aplicable debe preceder a la práctica de ingeniería, y para más detalles sobre la teoría conviene consultar libros de resistencia de materiales. La resistencia es frecuentemente afectada por la anisotropía (§ 2.2) y pocas veces se dispone de datos completos de esta característica.

Es conveniente resumir los modos de rotura. Ésta puede producirse por: (1) deformaciones plásticas, que destruyen las formas y conexiones de las piezas; ésta es la rotura elástica; (2) fractura, que es la clase de rotura considerada para materiales quebradizos y para fatiga de materiales dúctiles; sumadas a la carga externa, las vibraciones resonantes pueden originar fractura; (3) el escurrimiento plástico, que es una subdivisión de (1) y está asociada ordinariamente a las deformaciones debidas a temperaturas elevadas, aunque algunos materiales, principalmente el magnesio, entre los que se utilizan en ingeniería, puede tener un escurrimiento plástico excesivo a temperaturas ordinarias; (4) desgaste, que es debido al movimiento relativo de superficies en contacto sometidas a presión entre sí; esta rotura puede ser en su totalidad una acción abrasiva que arranca material o, como en el caso de los dientes de engranaje, puede ser tal que los esfuerzos de contacto sean tan grandes que se produzca una «fatiga superficial»; (5) sobrecalentamiento, fenómeno que acelera la rotura debida a otras causas; por ejemplo, puede ser ocasionado por un fallo de lubricación que produzca excesivo desgaste, o bien el sobrecalentamiento puede destruir las propiedades mecánicas necesarias, conduciendo a otras clases de rotura.

Conviene volver a leer ahora los §§ 1.16-1.18 relativos al coeficiente de seguridad. Téngase en cuenta que, dado un elemento de máquina en particular, se podría calcular su «coeficiente de seguridad» por cada una de las diversas teorías de resistencia y entonces se hallarían soluciones diferentes. Puesto que la rotura es un fenómeno de ingeniería, tanto ella como en consecuencia el intervalo del verdadero coeficiente de seguridad, pueden ser determinados únicamente por experimentación (la experimentación ya realizada puede servir para predecir la rotura); por esto es mejor referirse al coeficiente de cálculo en vez de al coeficiente de seguridad, y relacionar el coeficiente de cálculo con la manera particular según la cual se ha calculado.

CAPÍTULO 9

CÁLCULO DE ÁRBOLES Y EJES

9.1 INTRODUCCIÓN. Aunque en el capítulo 8 se ha expuesto la teoría necesaria para el proyecto de árboles, éstos se emplean tanto que merecen dedicarles un tratamiento especial y más información de ingeniería. Presentaremos también brevemente el Código ASME relativo a los árboles de transmisión [9.1].

El término ***árbol*** se refiere a un elemento giratorio que transmite potencia. Tal como se ha utilizado en el pasado, un ***eje*** es un elemento estacionario sobre el que hay montadas ruedas giratorias, poleas, etc. Sin embargo, generalmente se emplea la palabra *árbol* tanto si el elemento es giratorio como si no lo es. Por otra parte, por costumbre adquirida desde los días de la carreta y el faetón, se habla del *eje* de un automóvil. Un ***árbol de transmisión,*** llamado también árbol principal, es el que recibe la potencia de una máquina motriz y la transmite a máquinas conectadas por medio de correas o cadenas, usualmente desde varios puntos en toda su longitud. Los árboles interpuestos entre el árbol principal y una máquina impulsada reciben diversos nombres, tales como ***árboles de contramarcha o secundarios.*** Los árboles de corta longitud que son partes de máquinas se llaman ***husillos.***

9.2 FUERZAS DE FLEXIÓN PRODUCIDAS POR CORREAS Y CADENAS. La fuerza F que interviene en la ecuación de potencia es la impulsora neta. En una transmisión por correa, por ejemplo, esta fuerza neta es $F = F_1 - F_2$, donde F_1 es la tracción en la correa en el ramal tirante o conducción y F_2 es la tracción en el ramal flojo o conducido (§ 17.2). Como estas dos tracciones tiran de la correa, la fuerza flectora correspondiente ejercida sobre el eje es $F_1 + F_2$. La suma de las tracciones no es constante en una transmisión, sino que depende de la razón F_1/F_2, la cual varía con factores tales como la potencia transmitida, la

velocidad, la tracción inicial de la correa (potencia nula); a su vez la tracción inicial a que está sometida la correa depende de otros factores que intervienen en la transmisión (figs. 17.7, 17.8).

La fuerza de flexión $F_1 + F_2$ se puede calcular asignando un valor dado a F_1/F_2 (fig. 17.10) o a C en $F_1 + F_2 = C(F_1 - F_2)$. Para una *correa plana*, siempre que no esté muy sobrecargada, un valor de $C = 2$, que corresponde a $F_1/F_2 = 3$, es razonable cuando la correa está montada con una tracción inicial correcta (véase capítulo 17 para más información sobre correas). Cuando exista alguna razón para ser muy previsor, se utiliza un valor de $C = 2{,}5$ ó 3, o más. A falta de otra información, se admite que la fuerza *de flexión* de una correa plana es

$$\text{(a)} \qquad F_1 + F_2 = 2(F_1 - F_2),$$

donde $F_1 - F_2 = F$ se obtiene ordinariamente de la ecuación de potencia (1.15). Cuando la correa se estira en servicio, $F_1 + F_2$ disminuye para una potencia y velocidad dadas.

La fuerza de flexión debida a correas trapezoidales o en V se puede tomar igual a 1,5 $(F_1 - F_2)$; o también $2(F_1 - F_2)$ en ciertos casos. La fuerza de flexión ejercida por cadenas y engranajes se suele tomar igual a la fuerza impulsora neta F; es decir, la tracción en el ramal flojo o conducido F_2 en la transmisión por cadena se toma igual a cero.

9.3 PROYECTO DE EJES EN CUANTO A RESISTENCIA. Si un eje tiene montadas sobre él varias ruedas dentadas o poleas, las diversas secciones del eje estarán sometidas a momentos de torsión diferentes, a causa de que la potencia total entregada al árbol se toma fraccionariamente en varios puntos. De aquí que hay que tener en cuenta la magnitud del par en cada parte del eje. Entonces se estudia la distribución del momento flector para lo que se pueden trazar a mano alzada los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

Mediante este examen preliminar, que es un problema de mecánica, se puede apreciar la sección en que el momento flector es máximo y la sección en que el momento de torsión es igualmente máximo. Si estos máximos tienen lugar en la misma sección, se determina el diámetro necesario para ésta, y se le utiliza para todo el eje cuando el diámetro haya de ser constante. Si los máximos no tienen lugar en la misma sección, se determina el diámetro correspondiente a la sección de máximo momento de torsión y el correspondiente a la sección de máximo momento flector, y se utiliza el mayor valor.

El diámetro de un eje suele variar de uno a otro punto, a veces por razones estructurales. En este caso se comprueba el esfuerzo o se determina el diámetro necesario para cada sección. El proyectista tiene que cerciorarse de que todas las secciones del eje están sometidas a esfuerzos de seguridad, teniendo debidamente en cuenta los empalmes cóncavos,

agujeros, chaveteros y otros concentradores de esfuerzo. Un ejemplo nos servirá para recordar los principios de mecánica que intervienen.

9.4 EJEMPLO. Una polea B de 60 cm de diámetro recibe 30 CV a 360 rpm desde abajo según ángulo de 45°, como muestra la figura 9.1. Un engranaje C de 46 cm transmite horizontalmente hacia la derecha el 40 % de la potencia total. Otro engranaje E transmite la potencia restante hacia abajo y a la izquierda según un ángulo de 30° por debajo de la horizontal. Ambos engra-

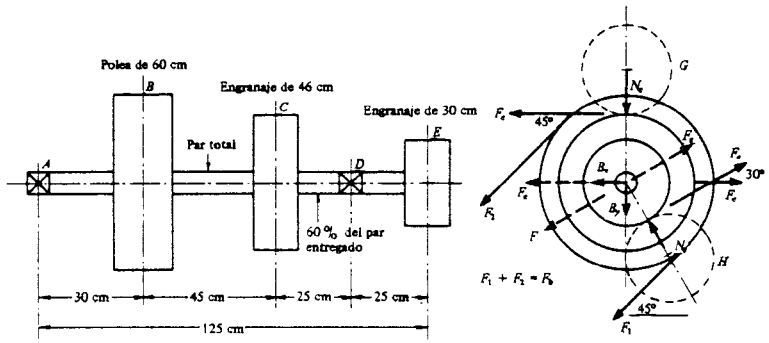


Fig. 9.1 Los engranajes G y H «empujan hacia atrás» en C y E, respectivamente.

najes tiene dientes de envolvente de 20°. El eje habrá de ser fabricado con acero aleado C1137, con chaveteros de perfil para cada rueda dentada y polea. La carga es uniforme. (a) Hallar el diámetro del árbol para $N = 1{,}8$ si se adopta el criterio de Soderberg para los esfuerzos equivalentes. (b) Suponer que el diámetro del eje disminuye en el cojinete D y calcular el diámetro desde D a E.

Solución. Los momentos de torsión transmitidos por la polea y las ruedas dentadas son

$$T_b = \frac{71\,620 \times \text{CV}}{n} = \frac{71\,620 \times 30}{360} = 5970 \text{ cm/kg (en el eje entre } B \text{ y } C).$$

$$T_c = \frac{71\,620 \times 12}{360} = 2390 \text{ cm/kg entregado.}$$

$$T_e = \frac{71\,620 \times 18}{360} = 3580 \text{ cm/kg (en el eje entre } C \text{ y } E).$$

Supongamos que la fuerza de flexión producida por la correa sea (r_b = radio de B)

$$F_b = 2(F_1 - F_2) = \frac{2T_b}{r_b} = \frac{2 \times 5970}{30} = 398 \text{ kg.}$$

Para los engranajes, las fuerzas impulsoras se calculan como si el contacto se estableciese siempre en la circunferencia primitiva (r_e = radio primitivo de E; etc.)

$$F_e = \frac{T_e}{r_e} = \frac{3580}{15} = 238 \text{ kg} \quad \text{y} \quad F_c = \frac{T_c}{r_c} = \frac{2390}{23} = 104 \text{ kg.}$$

Por el estudio de la cinemática de engranajes sabemos que la carga total W actuante en el diente de la rueda (prescindiendo de la fuerza de rozamiento) es normal a la superficie del diente, lo que da por resultado una fuerza de



Fig. 9.2 Fuerzas actuantes en un diente de engranaje.

separación N (fig. 9.2) que es igual a F tg ϕ, donde F es la fuerza impulsora calculada (véase § 13.9). Para $\phi = 20°$, las fuerzas de separación para C y E son

$$N_c = F_c \text{ tg } 20° = 104 \times 0{,}364 = 37{,}8 \text{ kg}; \quad N_e = 238 \times 0{,}364 = 86{,}6 \text{ kg.}$$

Si C transmite la potencia hacia la derecha, la fuerza F_c en C está dirigida hacia la izquierda, como se ve en la vista transversal de la figura 9.1. Análogamente, *entregando* E la potencia como hemos enunciado, la fuerza F_e está dirigida hacia arriba y a la derecha. Por mecánica analítica, estas fuerzas actuantes a alguna distancia desde el centro del árbol son reemplazadas por una fuerza dirigida en una dirección que pasa por el eje del árbol y un par. Siendo así, se suman y restan las fuerzas F_e a través del eje del árbol como

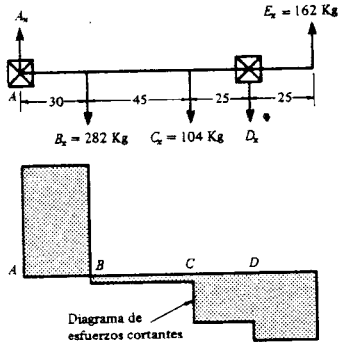


Fig. 9.3 Sección de máximo momento flector, plano horizontal.

se ha indicado, teniendo en cuenta que ahora habrá un par de torsión concéntrico, $F_e r_e$, donde r_e es el radio primitivo de la rueda dentada E, y una fuerza de flexión F_e a través del centro del árbol, la cual es paralela a la fuerza original F_e. Ésta es la justificación al hecho de emplear más tarde cuerpos libres en el cálculo.

En este punto, la manera más fácil de calcular un árbol sometido a un sistema tridimensional de fuerzas es resolver éstas en dos sistemas coplanarios perpendiculares. Las fuerzas horizontales en B, C y E, son

$$B_x = F_b \cos 45° = 398 \times 0{,}707 = 282 \text{ kg.}$$
$$C_x = F_c = 104 \text{ kg.}$$
$$E_x = F_e \cos 30° - N_e \cos 60° = 238 \times 0{,}866 - 86{,}6 \times 0{,}5 = 162 \text{ kg.}$$

En la vista transversal de la figura 9.1 imaginemos el plano horizontal girado 90° respecto al centro, y hagamos el croquis de las fuerzas en este plano como se representa en la figura 9.3. Para hallar las reacciones de los cojinetes de apoyo en A y D, tomemos momentos con respecto a D y A, y comprobemos los resultados por $\Sigma F_x = 0$. Con respecto a A

$$\Sigma M_A = 30 \times 282 + 75 \times 104 - 125 \times 162 + 100\, D_x = 0$$

o sea $D_x = +40$ kg. El signo positivo de D_x indica que el sentido representado es correcto; o, puesto que hemos tomado el sentido de giro de las agujas del reloj (dextrorso) como positivo, el signo positivo de D_x indica que ésta debe actuar de manera que produzca un momento dextrorso con respecto a A. Sumando los momentos con respecto al cojinete de la derecha, tenemos

$$\Sigma M_D = 100 A_x - 70 \times 282 - 25 \times 104 - 25 \times 162 = 0,$$

de donde $A_x = +264$ kg. También ahora ha sido elegido A en el sentido correcto. Sumamos las fuerzas para comprobar, $\Sigma F_x = 0$.

Como nos interesa localizar el punto de máximo esfuerzo, interesa determinar las secciones de máximo momento flector en cada plano. Dibujando el diagrama de esfuerzos cortantes (fig. 9.3) vemos que corta al eje de referencia en B, que por consiguiente es la sección de máximo momento flector en el plano horizontal. La suma de los momentos a la izquierda de la sección dan

$$M_{bx} = 30 \times 264 = 7920 \text{ cm/kg.}$$

Las fuerzas en el plano vertical están indicadas en la figura 9.4; las componentes y del sistema de fuerzas de la figura 9.1 son

$$B_y = F_b \cos 45° = 398 \times 0{,}707 = 282 \text{ kg.}$$
$$C_y = N_c = 37{,}8 \text{ kg.}$$
$$E_y = F_e \text{ sen } 30° + N_e \cos 30° = 238 \times 0{,}5 + 86{,}6 \times 0{,}866 = 194 \text{ kg.}$$

Los valores de las reacciones en los cojinetes A_y y D_y se determinan por el cálculo de momentos como antes, considerando un cuerpo libre con las componentes y (fig. 9.4) y comprobando por $\Sigma F_y = 0$. Los resultados son los representados. Como el diagrama de esfuerzos cortantes cruza la línea cero o de referencia en la sección B, el momento máximo en el plano vertical está también en B, y su valor es

$$M_{by} = 30 \times 255 = 7650 \text{ cm/kg.}$$